

Guida Tecnica Completa ai Materiali per la Stampa 3D FDM: Proprietà, Applicazioni e Migliori Pratiche

Parte I: Fondamenti della Scienza dei Materiali FDM

Capitolo 1: Un'Introduzione ai Polimeri per la Stampa 3D

La tecnologia di Fused Deposition Modeling (FDM), o Fabbricazione a Filamento Fuso (FFF), si basa sulla deposizione strato per strato di polimeri termoplastici fusi. La comprensione delle proprietà fondamentali di questi materiali è essenziale per selezionare il filamento giusto per una data applicazione e per ottimizzare il processo di stampa al fine di ottenere parti con le caratteristiche meccaniche, termiche ed estetiche desiderate. Questo capitolo fornisce le basi della scienza dei polimeri rilevanti per la stampa 3D FDM, esplorando le strutture molecolari, le transizioni termiche e l'impatto intrinseco del processo di stampa sulle proprietà del pezzo finale.

1.1 Comprendere i Termoplastici: Strutture Amorfe vs. Semi-Cristalline

I termoplastici sono una classe di polimeri che diventano malleabili o fluidi quando riscaldati e solidificano quando raffreddati. Questo processo può essere ripetuto più volte con una degradazione minima, rendendoli ideali per il processo di estrusione della stampa 3D FDM¹. A livello molecolare, i termoplastici sono costituiti da lunghe catene polimeriche. Il modo in cui queste catene sono organizzate nello stato solido definisce in gran parte le proprietà del materiale e il suo comportamento durante la stampa. Esistono due categorie principali di strutture termoplastiche: amorfe e

semi-cristalline.

- **Polimeri Amorfi:** In questi materiali, le catene polimeriche sono disposte in modo casuale e disordinato, simile a un piatto di spaghetti. Questa struttura disorganizzata conferisce loro proprietà uniche. Tendono ad essere trasparenti nella loro forma naturale (non colorata) perché non ci sono strutture cristalline ordinate che possano diffondere la luce. I polimeri amorfi non hanno un punto di fusione netto; piuttosto, si ammorbidiscono gradualmente su un intervallo di temperature, noto come transizione vetrosa. Questa caratteristica, unita a un ritiro termico generalmente inferiore, li rende meno inclini a deformazioni (warping) dovute al ritiro da cristallizzazione. Esempi comuni di polimeri amorfi utilizzati nella stampa 3D includono il PETG, l'ABS e il Policarbonato (PC) ².
- **Polimeri Semi-Cristallini:** Questi materiali presentano regioni in cui le catene polimeriche sono allineate in modo ordinato e compatto, formando strutture chiamate cristalliti. Queste regioni cristalline sono disperse all'interno di una matrice amorfa. La presenza di cristalliti conferisce a questi materiali una maggiore rigidità, resistenza chimica e resistenza meccanica rispetto ai loro omologhi amorfi. A differenza dei polimeri amorfi, i materiali semi-cristallini hanno un punto di fusione (T_m) distinto e netto, la temperatura alla quale le regioni cristalline si sciolgono. Tuttavia, la formazione di questi cristalli durante il raffreddamento provoca un ritiro volumetrico significativo, che è una delle cause principali del warping durante la stampa. Esempi di polimeri semi-cristallini includono l'Acido Polilattico (PLA), le Poliammidi (Nylon) e il PEEK ³.

La distinzione tra queste due strutture è fondamentale per la risoluzione dei problemi di stampa. Sebbene si possa pensare che i materiali amorfi siano meno inclini al warping, materiali come l'ABS e l'ASA sono notoriamente difficili da stampare proprio a causa di questo fenomeno ⁵. Questo apparente paradosso si spiega comprendendo la causa principale del warping. Per i materiali semi-cristallini come il PLA, il warping è in gran parte dovuto al ritiro che si verifica durante la formazione dei cristalli. Per i polimeri amorfi come l'ABS, stampati a temperature molto più elevate, il warping è causato principalmente dalla contrazione termica: il rapido raffreddamento da una temperatura di estrusione elevata a una temperatura ambiente più bassa induce tensioni interne che deformano il pezzo. Per questo motivo, l'uso di una camera di stampa riscaldata è cruciale per l'ABS e l'ASA ⁷. Lo scopo della camera non è gestire la cristallizzazione (che non avviene), ma rallentare e controllare la velocità di raffreddamento, riducendo così il gradiente termico e le tensioni interne. Questa comprensione permette di applicare la soluzione corretta al problema: per il warping del PLA, la priorità è una forte adesione al letto di stampa; per il warping dell'ABS, la

priorità è il controllo della temperatura ambiente.

1.2 Transizioni Termiche Chiave: Transizione Vetrosa (Tg) e Temperatura di Fusione (Tm)

Le proprietà termiche di un polimero determinano le sue temperature di lavorazione e i suoi limiti di utilizzo. Le due transizioni più importanti da comprendere sono la temperatura di transizione vetrosa (Tg) e la temperatura di fusione (Tm).

- **Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg):** Questa è la temperatura alla quale un polimero amorfo (o le regioni amorfe di un polimero semi-cristallino) passa da uno stato rigido e vetroso a uno stato più morbido e gommoso. Al di sotto della Tg, il materiale è fragile e rigido. Al di sopra della Tg, diventa flessibile e può essere deformato. La Tg rappresenta, di fatto, la massima temperatura di servizio continuo per molte applicazioni. Ad esempio, il PLA ha una Tg di circa 60 °C, il che lo rende inadatto per oggetti che potrebbero essere lasciati in un'auto al sole, poiché si deformerebbero ³. Al contrario, i polimeri ad alte prestazioni come il PEKK presentano una Tg di 162 °C, consentendo loro di mantenere le proprietà meccaniche a temperature molto più elevate ¹¹.
- **Temperatura di Fusione (Tm):** Questa transizione è specifica per i polimeri semi-cristallini e rappresenta la temperatura alla quale le regioni cristalline ordinate si sciolgono e il materiale diventa un liquido viscoso. A differenza della Tg, che è un intervallo di rammollimento, la Tm è un punto di fusione più netto. È importante notare che un materiale deve essere riscaldato ben al di sopra della sua Tg per raggiungere la Tm. Ad esempio, il PolyLite PLA di Polymaker ha una Tg di 61 °C ma una Tm di 150 °C ¹². La temperatura di estrusione deve essere superiore alla Tm per garantire che il filamento fluisca correttamente attraverso l'ugello.
- **Temperatura di Deflessione Termica (HDT):** Sebbene Tg e Tm siano proprietà intrinseche del polimero, la HDT è una metrica ingegneristica più pratica. Misura la temperatura alla quale un campione di materiale si deforma (flette) sotto un carico specifico, secondo standard come ISO 75. Questo valore fornisce un'indicazione più realistica delle prestazioni di un pezzo sotto carico a temperature elevate. I produttori spesso forniscono valori di HDT a diversi carichi (comunemente 0.45 MPa e 1.8 MPa). Ad esempio, il Prusament ASA ha una HDT a 0.45 MPa di 93 °C ¹³, mentre il Bambu Lab PLA-CF, nonostante sia un composito, ha una HDT di soli 55 °C, limitando il suo utilizzo in applicazioni ad alta

temperatura ¹⁵.

1.3 La Natura Anisotropa delle Stampe FDM: Perché l'Orientamento di Stampa è Fondamentale

Una delle caratteristiche più critiche e spesso sottovalutate della tecnologia FDM è l'anisotropia delle parti stampate. A differenza dei processi di produzione come lo stampaggio a iniezione, che producono parti isotrope (con proprietà meccaniche uniformi in tutte le direzioni), il processo di deposizione strato per strato della FDM crea parti intrinsecamente anisotrope. Le catene polimeriche si allineano prevalentemente lungo la direzione di estrusione, rendendo ogni singolo strato forte lungo il suo piano (piano XY). Tuttavia, il legame tra strati successivi (lungo l'asse Z) è più debole, basandosi sulla fusione termica e sull'interdiffusione delle catene polimeriche tra i layer.

Questa debolezza intrinseca lungo l'asse Z è ampiamente documentata nelle schede tecniche dei materiali (TDS). I produttori affidabili forniscono dati sulle proprietà meccaniche per diverse orientazioni di stampa. Ad esempio, la scheda tecnica del Bambu Lab PLA-CF mostra una resistenza alla flessione nel piano XY di 89 MPa, che scende drasticamente a 49 MPa lungo l'asse Z ¹⁵. Allo stesso modo, i dati di Polymaker per vari materiali evidenziano differenze significative nella resistenza alla trazione, nel modulo e nella resistenza all'impatto tra le orientazioni XY e Z ¹⁷. Il Prusament ASA, curiosamente, mostra una resistenza a trazione leggermente superiore in verticale (45 MPa) rispetto a quella orizzontale (42 MPa), un'anomalia che potrebbe dipendere dalle specifiche condizioni di test ma che comunque sottolinea l'importanza di considerare i dati per entrambe le orientazioni ¹³.

Questa anisotropia non è semplicemente una proprietà del materiale, ma un vincolo di progettazione fondamentale imposto dal processo FDM stesso. Un ingegnere o un progettista non può limitarsi a selezionare un materiale basandosi sulle sue proprietà di massa (bulk properties) come farebbe per un pezzo stampato a iniezione. È imperativo progettare il componente tenendo conto dell'orientamento di stampa finale. I carichi meccanici devono essere, per quanto possibile, allineati lungo il piano XY, dove la resistenza è massima. Qualsiasi forza di trazione applicata lungo l'asse Z sfrutterà il punto debole della parte: l'adesione inter-strato. Questo concetto è cruciale per chiunque passi dalla produzione tradizionale alla produzione additiva e spiega perché materiali con un'eccellente adesione tra gli strati, come il PETG ²⁰, sono

così apprezzati per la produzione di parti funzionali. Essi aiutano a mitigare, sebbene non a eliminare, questa debolezza intrinseca.

1.4 Il Ruolo Critico dei Parametri di Stampa sulle Prestazioni Finali del Pezzo

I parametri impostati nel software di slicing non influenzano solo l'aspetto estetico di una stampa, ma giocano un ruolo determinante nelle sue prestazioni meccaniche finali. Ogni parametro rappresenta un compromesso tra velocità, qualità e resistenza.

- **Temperatura dell'Ugello:** Una temperatura di estrusione più elevata generalmente favorisce una migliore fusione tra gli strati, aumentando l'adesione inter-strato e, di conseguenza, la resistenza del pezzo lungo l'asse Z. Tuttavia, temperature eccessive possono causare la degradazione del polimero, stringing (filatura), e oozing (fuoriuscita di materiale), compromettendo la precisione dimensionale e la finitura superficiale ⁷.
- **Ventola di Raffreddamento (Part Cooling Fan):** L'uso della ventola di raffreddamento presenta un dilemma fondamentale. Per materiali come il PLA, un raffreddamento rapido (ventola al 100%) è essenziale per solidificare rapidamente il materiale, permettendo la stampa di dettagli fini, ponti (bridges) e sbalzi (overhangs) accentuati ⁷. Al contrario, per materiali come ABS, ASA e Nylon, un raffreddamento rapido è dannoso. Questi polimeri richiedono di mantenere il calore il più a lungo possibile per permettere alle catene polimeriche di diffondersi tra gli strati e formare legami forti. Un raffreddamento troppo veloce causa una scarsa adesione inter-strato, portando a delaminazione e parti fragili. Per questo motivo, le raccomandazioni per questi materiali spesso suggeriscono di spegnere la ventola o di utilizzarla a una percentuale molto bassa ⁹. Polymaker, per il suo ASA, specifica "BASSA per una migliore qualità superficiale - SPENTA per una maggiore resistenza" ²³, illustrando perfettamente questo compromesso.
- **Velocità di Stampa:** Velocità di stampa più basse consentono a ogni strato di depositarsi e fondersi correttamente con quello precedente, migliorando l'adesione e la qualità generale. Velocità troppo elevate possono portare a sotto-estrusione, dove l'estrusore non riesce a fondere e depositare il filamento abbastanza velocemente, risultando in parti deboli e con vuoti ⁷. Mentre le stampanti moderne possono raggiungere velocità molto elevate, per le parti funzionali è spesso consigliabile ridurre la velocità per massimizzare la resistenza.
- **Altezza dello Strato e Flusso:** Un'altezza dello strato inferiore può migliorare la risoluzione dei dettagli, ma può anche richiedere un'ottimizzazione del flusso per

garantire una corretta fusione. Un primo strato più spesso (ad esempio, 0.25 mm o più) è spesso consigliato per migliorare l'adesione al letto di stampa e compensare piccole irregolarità della superficie ²¹.

La comprensione di questi principi è essenziale. Non esiste un profilo di stampa "universale". Ottimizzare i parametri in base al materiale specifico e ai requisiti dell'applicazione è la chiave per sfruttare appieno il potenziale della stampa 3D FDM.

Capitolo 2: Il Framework per la Selezione dei Materiali

La vasta gamma di filamenti FDM disponibili può essere travolgente. Una selezione efficace non si basa sulla ricerca del "miglior" materiale in assoluto, ma sull'identificazione del materiale più adatto a una specifica applicazione. Questo richiede un approccio strutturato che bilanci le prestazioni, la stampabilità, il costo e le considerazioni estetiche.

2.1 Definire i Requisiti dell'Applicazione: Stress Meccanico, Termico e Chimico

Il primo passo fondamentale è definire chiaramente le condizioni operative a cui il pezzo sarà sottoposto. Questo può essere suddiviso in tre categorie principali di stress:

- **Stress Meccanico:** La natura del carico meccanico è un fattore determinante.
 - **Carico Statico e Creep:** Il pezzo sarà sottoposto a un carico costante per lunghi periodi? In tal caso, la resistenza al creep (la tendenza di un materiale a deformarsi lentamente sotto stress costante) è cruciale. I Nylon sono noti per la loro buona resistenza al creep.
 - **Impatto e Tenacità:** Il pezzo dovrà resistere a impatti improvvisi o cadute? La tenacità (la capacità di assorbire energia e deformarsi plasticamente prima di fratturarsi) è la proprietà chiave. Materiali come il PETG e il PC sono noti per la loro elevata resistenza all'impatto, mentre il PLA standard è notoriamente fragile ³.
 - **Rigidità vs. Flessibilità:** Il pezzo deve essere rigido e non flettersi sotto carico, o deve essere flessibile? La rigidità è misurata dal modulo di Young o dal modulo di flessione. I compositi rinforzati con fibra di carbonio (CF) o fibra

di vetro (GF) offrono una rigidità eccezionale ¹⁵. Per la flessibilità, i filamenti a base di TPU o TPE sono la scelta ovvia.

- **Stress Termico:** L'ambiente termico è un altro fattore critico.
 - **Temperatura di Servizio Continua:** Qual è la temperatura massima a cui il pezzo sarà esposto per periodi prolungati? Questo determinerà la Tg o la HDT richiesta. Per applicazioni che superano i 60-70 °C, il PLA e il PETG standard non sono adatti, e si devono considerare materiali come ABS, ASA, PC o polimeri ad alte prestazioni ⁵.
 - **Cicli Termici:** Il pezzo sarà soggetto a rapidi cambiamenti di temperatura? Questo può indurre stress interni e affaticamento. Uno studio ha dimostrato che i cicli termici possono ridurre la durabilità dell'ASA, mentre l'ABS si è dimostrato più resistente in tali condizioni ²⁷.
- **Stress Ambientale e Chimico:** L'esposizione a elementi esterni può degradare rapidamente i polimeri.
 - **Radiazione UV:** Se il pezzo sarà utilizzato all'aperto, la resistenza ai raggi UV è fondamentale per prevenire l'infragilimento e lo sbiadimento. L'ASA è stato specificamente progettato per questo scopo ed è la scelta superiore per applicazioni esterne ²³. Il PLA, al contrario, si degrada rapidamente sotto la luce solare ¹⁰.
 - **Umidità e Acqua:** Il pezzo sarà esposto all'acqua o a un'elevata umidità? Molti filamenti, in particolare i Nylon, sono igroscopici e assorbono umidità dall'aria, il che può alterare le loro proprietà meccaniche e dimensionali. Il PETG è noto per la sua buona resistenza all'acqua ²⁰.
 - **Resistenza Chimica:** Il pezzo entrerà in contatto con oli, solventi, acidi o basi? La resistenza chimica varia notevolmente tra i polimeri. Il PETG e il PP offrono una buona resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche, mentre il PLA è molto più limitato ¹⁷. L'ABS, ad esempio, è solubile in acetone, una proprietà che può essere sfruttata per la post-lavorazione ma che lo rende inadatto in ambienti dove questo solvente è presente ⁵.

2.2 Bilanciare Prestazioni, Stampabilità e Costo

Una volta definiti i requisiti dell'applicazione, la selezione del materiale diventa un esercizio di bilanciamento tra tre fattori spesso contrastanti: prestazioni, stampabilità e costo. Questo può essere visualizzato come un "triangolo dei materiali".

- **Angolo Prestazioni:** Questo vertice è occupato da materiali ad alte prestazioni

come PEEK, PEKK e ULTEM. Offrono una resistenza meccanica, termica e chimica eccezionale, spesso paragonabile a quella dei metalli ³¹. Tuttavia, il loro costo è proibitivo per la maggior parte delle applicazioni (spesso superiore a 500 €/kg) e richiedono stampanti industriali specializzate con temperature di estrusione e di camera molto elevate ³¹.

- **Angolo Stampabilità/Costo:** All'estremo opposto si trova il PLA. È il materiale più economico (spesso tra 15-25 €/kg) e il più facile da stampare, non richiedendo un letto riscaldato o una camera chiusa ³. Questo lo rende ideale per principianti, prototipi visivi e applicazioni a basso stress, ma le sue prestazioni sono limitate.
- **Il Punto Intermedio:** Molti materiali si collocano all'interno di questo triangolo, offrendo un compromesso. Il PETG è spesso citato come il "punto dolce", fornendo un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto al PLA (maggiore resistenza, resistenza al calore e agli agenti chimici) a un costo moderato (tipicamente 20-30 €/kg) e con una stampabilità gestibile per la maggior parte delle stampanti desktop ²⁰. L'ABS e l'ASA offrono prestazioni ancora migliori, soprattutto in termini di resistenza termica, a un costo simile al PETG, ma con una maggiore difficoltà di stampa che richiede hardware specifico (camera chiusa) ³⁵.

L'analisi dei prezzi sul mercato europeo conferma questa gerarchia. I filamenti standard come PLA e PETG si trovano nella fascia 15-30 €/kg. I materiali ingegneristici come ABS e ASA costano leggermente di più, tra 20-40 €/kg. I compositi rinforzati con fibre di carbonio o vetro si collocano tra 35-70 €/kg, mentre i materiali ad alte prestazioni superano facilmente i 500 €/kg ³⁴.

2.3 Considerazioni Estetiche e di Post-Lavorazione

Infine, l'aspetto finale del pezzo e le opzioni di post-lavorazione possono essere fattori decisivi.

- **Finitura Superficiale:** I materiali possono avere finiture intrinsecamente lucide (come il PETG ²⁰) o opache. I compositi come il PLA-CF sono apprezzati per la loro finitura opaca che nasconde efficacemente le linee di strato, conferendo un aspetto più professionale e omogeneo ¹⁵.
- **Levigatura e Verniciatura:** La facilità di post-lavorazione varia. L'ABS è relativamente facile da carteggiare e può essere levigato chimicamente con vapori di acetone per ottenere una superficie perfettamente liscia e lucida, simile

a un pezzo stampato a iniezione ⁸. Il PLA, al contrario, è più difficile da carteggiare a secco perché il calore generato dall'attrito può fonderlo localmente; si raccomanda la carteggiatura a umido ¹⁰.

- **Filamenti Speciali:** Per applicazioni puramente estetiche, esistono filamenti specifici. I filamenti "Silk" (seta) offrono una finitura molto lucida e riflettente, anche se possono essere più fragili del PLA standard ³³. I filamenti caricati con polvere di legno possono essere carteggiati e tinti come il vero legno per creare oggetti decorativi con un aspetto rustico ⁴³. I filamenti caricati con polveri metalliche (bronzo, rame, acciaio) producono pezzi molto pesanti che possono essere lucidati per rivelare una vera lucentezza metallica ⁴⁵.

Adottando questo framework strutturato, gli utenti possono passare da una domanda generica ("Qual è il materiale migliore?") a una serie di domande mirate sui requisiti specifici della loro applicazione, portando a una selezione del materiale informata, efficiente e di successo.

Parte II: Il Catalogo dei Materiali FDM

Questa sezione fornisce un'analisi dettagliata dei filamenti più comuni e importanti disponibili per la stampa 3D FDM. Ogni materiale è presentato con una scheda tecnica unificata che ne riassume le proprietà chiave, seguita da un'analisi approfondita delle sue caratteristiche, applicazioni e considerazioni di stampa. L'obiettivo è creare una risorsa di riferimento standardizzata per un confronto diretto e informato.

Capitolo 3: Termoplastici Standard: I Cavalli di Battaglia della FDM

Questi materiali costituiscono la base della stampa 3D desktop. Sono i più utilizzati, i più convenienti e generalmente i più facili da stampare. Comprendere a fondo le loro proprietà e i loro compromessi è il primo passo per ogni utente.

3.1 Acido Polilattico (PLA) e Varianti

L'Acido Polilattico, o PLA, è un poliestere termoplastico biodegradabile derivato da risorse rinnovabili come l'amido di mais o la canna da zucchero ³. È senza dubbio il materiale più popolare e il punto di partenza per la maggior parte degli utenti di stampanti 3D.

Profilo del Materiale:

Il PLA è rinomato per la sua eccezionale facilità di stampa. Ha una bassa temperatura di fusione (circa 175 °C), una minima tendenza al warping grazie alla sua bassa espansione termica e non richiede un letto di stampa riscaldato o una camera chiusa, sebbene entrambi possano migliorare i risultati ³. Queste caratteristiche lo rendono estremamente tollerante a un'ampia gamma di stampanti e impostazioni, rendendolo la scelta ideale per i principianti ³. Produce parti rigide e resistenti con un'ottima resa dei dettagli, adatte per la stampa di oggetti complessi e di piccole dimensioni.

Tuttavia, le sue proprietà meccaniche e termiche sono limitate. Il PLA è un materiale fragile, il che significa che tende a rompersi improvvisamente sotto stress piuttosto che a flettersi ¹⁰. La sua più grande debolezza è la bassa resistenza al calore; le parti stampate in PLA iniziano a perdere la loro integrità strutturale a temperature superiori a 60 °C a causa della sua bassa temperatura di transizione vetrosa (Tg) ³. Inoltre, è sensibile alla degradazione da raggi UV, il che lo rende inadatto per applicazioni all'aperto a lungo termine ¹⁰. La post-lavorazione può essere difficile; la carteggiatura richiede l'uso di acqua (carteggiatura a umido) per evitare che l'attrito fonda la plastica ¹⁰.

Tabella 3.1: Scheda Dati Unificata - Polymaker PolyLite PLA

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Acido Polilattico	48
Caratteristiche Chiave	Facilità di stampa, basso warping, biodegradabile	10
Applicazioni Comuni	Prototipi visivi, modelli concettuali, figure, giocattoli a bassa usura	3
Prezzo di Riferimento (€/kg)	15 - 30 €	34
Proprietà Meccaniche		

Modulo di Young (XY)	2636±330 MPa	ASTM D638 / ISO 527 ¹²
Resistenza a Trazione (XY)	46.6±0.9 MPa	ASTM D638 / ISO 527 ¹²
Resistenza a Trazione (Z)	43.5±3.1 MPa	ASTM D638 / ISO 527 ¹²
Allungamento a Rottura (XY)	1.9±0.2 %	ASTM D638 / ISO 527 ¹²
Modulo di Flessione	3283±132 MPa	ASTM D790 / ISO 178 ¹²
Resistenza a Flessione	85.1±2.9 MPa	ASTM D790 / ISO 178 ¹²
Resistenza all'Impatto Charpy	2.7±0.2 kJ/m ²	ASTM D256 / ISO 179 ¹²
Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg)	61 °C	DSC ¹²
Temperatura di Rammollimento Vicat	63 °C	ASTM D1525 / ISO 306 ¹²
Temperatura di Fusione (Tm)	150 °C	DSC ¹²
Proprietà Fisiche e Chimiche		
Densità	1.17–1.24 g/cm ³	ISO 1183 ¹²
Resistenza UV	Bassa	10
Resistenza Chimica	Solubile in cloroformio, benzene caldo. Scarsa resistenza a molti solventi.	42
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	190 - 230 °C	12
Temperatura Letto	25 - 60 °C (Opzionale)	12
Velocità di Stampa	40 - 80 mm/s	7
Ventola di Raffreddamento	100% (Consigliata)	7

Camera Chiusa	Non richiesta	10
Adesione al Letto	Nastro per mascheratura, colla stick, PEI, vetro	3
Asciugatura	Opzionale, ma consigliata in ambienti umidi	50
Sicurezza e Ambiente		
Emissioni Note	Basse emissioni di UFP e VOC rispetto all'ABS	51
Status Alimentare	Il materiale è sicuro, ma le parti stampate possono ospitare batteri.	3

Analisi e Varianti:

Il PLA è il materiale di riferimento per la prototipazione rapida e la creazione di modelli estetici. La sua facilità d'uso permette agli utenti di concentrarsi sul design piuttosto che sulla calibrazione della stampante. Tuttavia, la sua fragilità e la bassa resistenza termica lo escludono da quasi tutte le applicazioni funzionali o ingegneristiche.

Per mitigare la fragilità del PLA standard, sono state sviluppate diverse varianti:

- **PLA+ / Tough PLA:** Queste formulazioni sono modificate con additivi per migliorare la resistenza all'impatto e la flessibilità, avvicinandosi alle proprietà dell'ABS pur mantenendo una maggiore facilità di stampa. Offrono una maggiore durabilità rispetto al PLA standard, rendendole adatte per prototipi funzionali che non richiedono un'elevata resistenza termica ⁵².

Consigli di Stampa:

Per ottenere stampe di successo con il PLA, è fondamentale una buona adesione del primo strato. Superfici come il nastro per mascheratura blu o un foglio PEI (liscio o satinato) funzionano egregiamente ³. Le temperature di stampa variano notevolmente a seconda del produttore e del colore (gli additivi possono influenzare il comportamento del materiale), ma un intervallo di 200-220 °C per l'ugello e 50-60 °C per il letto è un buon punto di partenza ³. L'uso della ventola di raffreddamento al massimo è quasi sempre raccomandato per migliorare la qualità dei dettagli e dei ponti ⁷.

3.2 Polietilene Tereftalato Glicole (PETG)

Il PETG si è affermato come uno dei materiali più versatili e bilanciati nel panorama della stampa 3D FDM, posizionandosi strategicamente tra la facilità d'uso del PLA e la resistenza dell'ABS.

Profilo del Materiale:

Il Polietilene Tereftalato Glicole (PETG) è una versione modificata del PET (il polimero delle comuni bottiglie di plastica), in cui il glicole viene aggiunto durante la polimerizzazione. Questa modifica previene la cristallizzazione, rendendo il materiale meno fragile, più trasparente e più facile da stampare ²⁰. Il risultato è un filamento che combina una buona resistenza meccanica e termica (superiore al PLA), un'eccellente resistenza chimica e una notevole tenacità e resistenza all'impatto, il tutto con una facilità di stampa che si avvicina a quella del PLA 2.

I suoi punti di forza sono numerosi: eccellente adesione tra gli strati, che si traduce in parti robuste e potenzialmente impermeabili; basso ritiro e warping, che consente la stampa di oggetti di grandi dimensioni; e assenza di odori sgradevoli durante la stampa ²⁰. La sua resistenza chimica lo rende adatto a contenitori e parti a contatto con vari liquidi e oli. Inoltre, molte varianti di PETG sono considerate sicure per il contatto alimentare (food-safe), anche se, come per il PLA, la struttura a strati di un pezzo stampato può favorire la proliferazione batterica, rendendo necessario un rivestimento protettivo per un uso sicuro e ripetuto ²⁰.

Le principali sfide nella stampa del PETG sono la sua tendenza allo stringing (formazione di sottili fili di plastica tra le parti del modello) e all'oozing, e la sua forte adesione al letto di stampa, che a volte può danneggiare le superfici come il PEI liscio se non si utilizza un agente distaccante ²⁰. È anche più igroscopico del PLA, quindi richiede un'adeguata conservazione a secco ⁵⁴.

Tabella 3.2: Scheda Dati Unificata - Polymaker PolyLite PETG

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Polietilene Tereftalato Glicole	56
Caratteristiche Chiave	Buon equilibrio tra resistenza e facilità di stampa, tenace, resistente chimicamente	26
Applicazioni Comuni	Parti funzionali, componenti meccanici, contenitori, prototipi resistenti	20

Prezzo di Riferimento (€/kg)	20 - 35 €	34
Proprietà Meccaniche		
Modulo di Young (XY)	2116.8±68.1 MPa	ISO 527 ¹⁷
Resistenza a Trazione (XY)	50.8±0.9 MPa	ISO 527 ¹⁷
Allungamento a Rottura (XY)	8.4±1.7 %	ISO 527 ¹⁷
Modulo di Flessione (XY)	1898.5±35.5 MPa	ISO 178 ¹⁷
Resistenza a Flessione (XY)	69.6±0.8 MPa	ISO 178 ¹⁷
Resistenza all'Impatto Charpy (intagliato, XY)	2.6±0.2 kJ/m ²	ISO 179 ⁵⁶
Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg)	81 °C	DSC ¹⁷
Temperatura di Rammollimento Vicat	84 °C	ISO 306 ¹⁷
HDT @ 0.45 MPa	78 °C	ISO 75 ¹⁷
HDT @ 1.8 MPa	75 °C	ISO 75 ¹⁷
Proprietà Fisiche e Chimiche		
Densità	1.25 g/cm ³	ISO 1183 ¹⁷
Resistenza UV	Moderata (migliore del PLA, inferiore all'ASA)	2
Resistenza Chimica	Buona (acidi deboli, alcali, oli, grassi)	17
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	230 - 240 °C	56
Temperatura Letto	70 - 80 °C	56

Velocità di Stampa	30 - 50 mm/s	56
Ventola di Raffreddamento	20% (compromesso tra resistenza e qualità)	56
Camera Chiusa	Non richiesta	17
Adesione al Letto	PEI testurizzato, vetro con colla, nastro	59
Asciugatura	65 °C per 6 ore (consigliata)	17
Sicurezza e Ambiente		
Emissioni Note	Basse, quasi inodore	20
Status Alimentare	Il materiale è sicuro, ma le parti stampate possono ospitare batteri.	20

Analisi e Consigli di Stampa:

Il PETG rappresenta un eccellente passo avanti rispetto al PLA per chi cerca parti più funzionali senza affrontare le complessità dell'ABS. La sua tenacità lo rende ideale per parti meccaniche che devono sopportare stress e impatti, come staffe, cerniere e componenti a incastro (snap-fit).

La chiave per stampare con successo il PETG risiede nella gestione dello stringing. Questo fenomeno è causato dalla bassa viscosità del materiale fuso, che tende a colare dall'ugello durante gli spostamenti. Per mitigarlo, è fondamentale ottimizzare le impostazioni di ritrazione (retraction) nello slicer, aumentando leggermente la velocità e la distanza di ritrazione ⁵³. Anche una temperatura di stampa leggermente più bassa può aiutare, ma bisogna trovare un equilibrio per non compromettere l'adesione tra gli strati. L'uso della ventola di raffreddamento è un compromesso: una ventilazione moderata (es. 20-50%) aiuta a solidificare i fili sottili e a migliorare la qualità dei ponti, ma un raffreddamento eccessivo può indebolire i legami inter-strato ⁵⁶. Per l'adesione al letto, i fogli PEI testurizzati o satinati sono ideali perché la loro superficie leggermente ruvida offre un'ottima presa senza che il PETG si leghi in modo permanente, un rischio che si corre con i fogli PEI lisci ²⁰.

3.3 Acrilnitrile Butadiene Stirene (ABS)

L'Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS) è un termoplastico ingegneristico ampiamente utilizzato nell'industria manifatturiera tradizionale (ad esempio per i mattoncini LEGO) e uno dei primi materiali ad essere adottati nella stampa 3D desktop.

Profilo del Materiale:

L'ABS è apprezzato per le sue eccellenti proprietà meccaniche: è robusto, durevole e ha una buona resistenza all'impatto e all'usura ⁴¹. La sua caratteristica più distintiva rispetto a PLA e PETG è la sua superiore resistenza al calore, con una temperatura di transizione vetrosa (T_g) di circa 101 °C, che gli permette di mantenere la sua integrità strutturale in ambienti più caldi ²². Un altro vantaggio significativo è la sua solubilità in acetone. Questa proprietà consente una post-lavorazione chimica (levigatura a vapore) che può eliminare completamente le linee di strato, producendo parti con una finitura superficiale liscia e lucida, simile a quella di un pezzo stampato a iniezione ⁸.

Tuttavia, l'ABS è notoriamente più difficile da stampare rispetto a PLA e PETG. Il suo principale svantaggio è la forte tendenza al warping e alla delaminazione (separazione degli strati) ⁵. Questo è dovuto alla sua elevata contrazione termica durante il raffreddamento. Per stampare con successo l'ABS, è indispensabile l'uso di un letto di stampa riscaldato a temperature elevate (90-110 °C) e, per la maggior parte delle stampe, di una camera di stampa chiusa e riscaldata per mantenere una temperatura ambiente stabile e ridurre gli shock termici ⁶. Inoltre, durante la fusione, l'ABS emette fumi con un odore forte e potenzialmente nocivi, contenenti composti organici volatili (VOC) come lo stirene. È quindi obbligatorio stampare in un'area ben ventilata ⁶².

Tabella 3.3: Scheda Dati Unificata - Polymaker PolyLite ABS

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Acrilonitrile Butadiene Stirene	²²
Caratteristiche Chiave	Alta resistenza termica, tenace, levigabile con acetone	⁵
Applicazioni Comuni	Parti funzionali, prototipi ingegneristici, alloggiamenti per elettronica, componenti automobilistici	⁵
Prezzo di Riferimento (€/kg)	20 - 30 €	³⁴

Proprietà Meccaniche		
Modulo di Young (XY)	2246.6±58.2 MPa	ISO 527 ⁶⁵
Resistenza a Trazione (XY)	33.4±0.6 MPa	ISO 527 ⁶⁵
Allungamento a Rottura (XY)	17.9±1.3 %	ISO 527 ⁶⁵
Modulo di Flessione (XY)	2127.2±29.9 MPa	ISO 178 ⁶⁵
Resistenza a Flessione (XY)	56.2±0.3 MPa	ISO 178 ⁶⁵
Resistenza all'Impatto Charpy (intagliato, XY)	18.0±0.9 kJ/m ²	ISO 179 ⁶⁵
Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg)	101 °C	DSC ⁶⁵
Temperatura di Rammollimento Vicat	104 °C	ISO 306 ⁶⁵
HDT @ 0.45 MPa	100 °C	ISO 75 ⁶⁵
HDT @ 1.8 MPa	98 °C	ISO 75 ⁶⁵
Proprietà Fisiche e Chimiche		
Densità	1.12 g/cm ³	ISO 1183 ⁶⁵
Resistenza UV	Bassa	62
Resistenza Chimica	Buona contro acidi e alcali deboli; solubile in esteri, chetoni (acetone).	5
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	245 - 265 °C	22
Temperatura Letto	90 - 100 °C	22
Velocità di Stampa	30 - 50 mm/s	22

Ventola di Raffreddamento	Spenta	22
Camera Chiusa	Necessaria	8
Adesione al Letto	BuildTak®, colla, Magigoo, ABS slurry	22
Asciugatura	70 °C per 6 ore (consigliata)	65
Sicurezza e Ambiente		
Emissioni Note	Elevate emissioni di UFP e VOC (Stirene)	62
Status Alimentare	Non sicuro per il contatto alimentare	5

Analisi e Consigli di Stampa:

L'ABS è un materiale ingegneristico a tutti gli effetti, adatto per parti che devono resistere a carichi meccanici e temperature moderate. La sua capacità di essere levigato chimicamente lo rende anche una scelta eccellente per prototipi che richiedono un'estetica impeccabile. Il successo con l'ABS dipende quasi interamente dal controllo dell'ambiente di stampa. Una camera chiusa è fondamentale per mantenere una temperatura ambiente elevata e costante, prevenendo il raffreddamento rapido che causa il warping ⁶. Per l'adesione al letto, oltre a una temperatura elevata, l'uso di superfici come PEI o l'applicazione di adesivi come colla stick o "ABS slurry" (una miscela di scarti di ABS e acetone) è spesso necessario ⁶. La ventola di raffreddamento deve essere spenta o usata al minimo indispensabile, poiché le correnti d'aria sono la causa principale della delaminazione degli strati ⁶. A causa delle emissioni di stirene, è fondamentale garantire una ventilazione adeguata dell'area di stampa o utilizzare sistemi di filtrazione dell'aria ⁶⁴.

3.4 Acrilnitrile Stirene Acrilato (ASA)

L'Acrilnitrile Stirene Acrilato (ASA) può essere considerato come un'evoluzione diretta dell'ABS, progettato specificamente per superare una delle sue principali debolezze: la scarsa resistenza agli agenti atmosferici.

Profilo del Materiale:

L'ASA condivide gran parte della sua composizione chimica e, di conseguenza, delle sue proprietà meccaniche e termiche con l'ABS. È un materiale robusto, rigido e con una buona resistenza alle alte temperature ⁶⁷. La sua caratteristica distintiva è l'eccezionale resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici ²³. A differenza dell'ABS, che tende a ingiallire e a diventare fragile se esposto alla luce solare per periodi prolungati, l'ASA mantiene il suo colore e le sue proprietà meccaniche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni all'aperto ²⁸. Studi hanno dimostrato la sua efficacia nel proteggere le strutture stampate in 3D in ambienti aggressivi ³⁰.

Le sfide di stampa sono molto simili a quelle dell'ABS. L'ASA è incline al warping a causa dell'elevata contrazione termica e richiede un letto riscaldato a temperature elevate e una camera di stampa chiusa per ottenere risultati affidabili ⁹. Emette anche fumi di stirene durante la stampa, necessitando di una ventilazione adeguata ⁷⁰. La finitura superficiale dell'ASA è tipicamente più opaca rispetto a quella lucida dell'ABS, una caratteristica che può essere desiderabile per nascondere le linee di strato ⁶⁷.

Tabella 3.4: Scheda Dati Unificata - Prusament ASA

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Acrilonitrile Stirene Acrilato	¹³
Caratteristiche Chiave	Resistenza UV e agli agenti atmosferici, alta resistenza termica	²³
Applicazioni Comuni	Parti per uso esterno, componenti automobilistici, prototipi funzionali	¹⁴
Prezzo di Riferimento (€/kg)	25 - 45 €	³⁴
Proprietà Meccaniche (Stampato)		
Resistenza a Trazione (XY/Z)	42±1 MPa / 45±2 MPa	ISO 527-1 ¹³
Modulo di Trazione (XY/Z)	1.6±0.1 GPa / 1.7±0.1 GPa	ISO 527-1 ¹³
Resistenza a Flessione (XY/Z)	64±1 MPa / 69±1 MPa	ISO 178 ¹³

Modulo di Flessione (XY/Z)	2.0±0.1 GPa / 1.9±0.1 GPa	ISO 178 ¹³
Resistenza all'Impatto Charpy (intagliato, XY)	12±1 kJ/m ²	ISO 179-1 ¹³
Proprietà Termiche		
HDT @ 0.45 MPa	93 °C	ISO 75 ¹³
HDT @ 1.80 MPa	86 °C	ISO 75 ¹³
Proprietà Fisiche e Chimiche		
Densità	1.07 g/cm ³	ISO 1183 ¹³
Resistenza UV	Eccellente	23
Resistenza Chimica	Buona, simile all'ABS. Solubile in acetone.	30
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	240 - 260 °C	9
Temperatura Letto	110 ± 5 °C	13
Velocità di Stampa	30 - 50 mm/s (fino a 200 mm/s possibile)	13
Ventola di Raffreddamento	0-50% (Spenta per resistenza, bassa per qualità)	13
Camera Chiusa	Necessaria/Fortemente consigliata	9
Adesione al Letto	Foglio satinato/testurizzato, colla su foglio liscio	13
Asciugatura	70 °C per 6-7 ore (consigliata)	18
Sicurezza e Ambiente		
Emissioni Note	Emissioni di stirene; richiede ventilazione	70

Status Alimentare	Non sicuro per il contatto alimentare	70
-------------------	---------------------------------------	----

Analisi e Consigli di Stampa:

L'ASA è il sostituto diretto dell'ABS per qualsiasi applicazione che richieda durabilità in ambienti esterni. La sua superiore resistenza ai raggi UV previene il degrado che affligge molti altri polimeri, rendendolo ideale per la produzione di parti di droni, componenti per auto, attrezzature da giardino e segnaletica.

Le strategie di stampa per l'ASA sono quasi identiche a quelle per l'ABS. Il controllo della temperatura è fondamentale. Una camera chiusa è essenziale per ridurre al minimo il warping e la delaminazione. L'adesione al letto è critica; i fogli PEI testurizzati o satinati sono preferibili, ma se si utilizza un foglio liscio, è necessario un adesivo come una colla stick¹³. Similmente all'ABS, la ventola di raffreddamento dovrebbe essere utilizzata con parsimonia o spenta del tutto per massimizzare la resistenza del pezzo. La sicurezza rimane una priorità: la stampa deve avvenire in un'area ben ventilata per disperdere i fumi di stirene⁷⁰.

Capitolo 4: Termoplastici di Ingegneria

I termoplastici di ingegneria offrono un netto miglioramento delle proprietà meccaniche e termiche rispetto ai materiali standard, aprendo la porta ad applicazioni più esigenti. Richiedono condizioni di stampa più controllate ma forniscono parti con maggiore resistenza, rigidità e durabilità.

4.1 Policarbonato (PC)

Il Policarbonato (PC) è un termoplastico amorfo noto per la sua straordinaria resistenza, tenacità e trasparenza ottica. È uno dei materiali più robusti disponibili per la stampa FDM desktop.

Profilo del Materiale:

La caratteristica principale del PC è la sua eccezionale resistenza meccanica. Le parti stampate in PC superano significativamente quelle in ABS e PLA in quasi ogni modalità di deformazione, offrendo un'elevata resistenza alla trazione e alla flessione, e una tenacità

all'impatto che lo rende quasi infrangibile ²⁴. A questo si aggiunge un'elevata resistenza termica, con una temperatura di transizione vetrosa (T_g) di circa 113 °C, che permette alle parti di resistere a temperature ben superiori a quelle sopportabili da PETG o ABS ²⁴. Tuttavia, queste prestazioni elevate comportano sfide di stampa significative. Il PC richiede temperature di estrusione molto alte, tipicamente tra 250 °C e 270 °C per le miscele più accessibili (come Polymaker PolyLite PC) e fino a 310 °C per i gradi più puri ⁵. È anche molto incline al warping a causa dell'elevata contrazione termica, rendendo indispensabili un letto riscaldato a oltre 100 °C e una camera di stampa chiusa e riscaldata per mantenere un ambiente termicamente stabile ²⁴. Inoltre, il PC è estremamente igroscopico, cioè assorbe umidità dall'aria molto rapidamente. La stampa con filamento umido porta a bolle, stringing e parti fragili, quindi l'asciugatura del filamento prima della stampa è obbligatoria ⁷⁴.

Tabella 4.1: Scheda Dati Unificata - Polymaker PolyMax PC

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Policarbonato	²⁴
Caratteristiche Chiave	Elevatissima resistenza e tenacità, alta resistenza termica	²⁴
Applicazioni Comuni	Parti meccaniche robuste, prototipi funzionali, alloggiamenti resistenti	²⁴
Prezzo di Riferimento (€/kg)	40 - 70 €	⁷⁶
Proprietà Meccaniche		
Modulo di Trazione	2435 MPa	²⁴
Resistenza a Trazione	53.44 MPa	²⁴
Allungamento a Rottura	4.53 %	²⁴
Modulo di Flessione	2050 MPa	²⁴
Resistenza a Flessione	81.29 MPa	²⁴

Resistenza all'Impatto Charpy	21.28 kJ/m ²	24
Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg)	113 °C	24
Temperatura di Rammollimento Vicat	116.9 °C	24
HDT @ 0.45 MPa	114.1 °C	24
Proprietà Fisiche e Chimiche		
Densità	1.19 g/cm ³	24
Resistenza UV	Scarsa senza additivi	28
Resistenza Chimica	Buona resistenza a oli e grassi, ma attaccato da molti solventi.	30
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	250 - 270 °C	24
Temperatura Letto	90 - 105 °C	24
Velocità di Stampa	30 - 50 mm/s	24
Ventola di Raffreddamento	Spenta	24
Camera Chiusa	Fortemente consigliata/Necessaria	74
Adesione al Letto	PEI, Magigoo PC, BuildTak, lastra di PC	24
Asciugatura	75 °C per 6 ore (Obbligatoria)	74
Sicurezza e Ambiente		
Emissioni Note	Richiede una buona ventilazione.	77

Status Alimentare	Non sicuro per il contatto alimentare	5
-------------------	---------------------------------------	---

Analisi e Consigli di Stampa:

Il PC è la scelta ideale quando la resistenza meccanica e termica sono le massime priorità e superano quelle offerte da ABS o PETG. È adatto per la produzione di parti finali, utensili, maschere e fissaggi che devono sopportare carichi significativi.

Per stampare con successo il PC, è necessario un hardware adeguato. Una stampante con un hot-end interamente metallico (all-metal) in grado di raggiungere stabilmente i 270 °C è un prerequisito. Una camera di stampa chiusa e riscaldata è quasi obbligatoria per prevenire il warping e la delaminazione, mantenendo la temperatura ambiente intorno ai 70-100 °C²⁴. La gestione dell'umidità è altrettanto critica: il filamento deve essere asciugato in un essiccatore dedicato prima dell'uso e conservato in un contenitore ermetico con essiccante⁷⁴. L'adesione al letto può essere difficile; superfici come fogli di PEI o lastre di polycarbonato, spesso trattate con adesivi specifici come Magigoo PC, sono raccomandate per garantire che il primo strato aderisca saldamente²⁴.

4.2 Poliammide (Nylon)

Le Poliammidi (PA), comunemente note come Nylon, sono una famiglia di polimeri semi-cristallini di ingegneria rinomati per la loro eccezionale tenacità, resistenza all'usura e flessibilità.

Profilo del Materiale:

La caratteristica distintiva del Nylon è la sua combinazione unica di resistenza e flessibilità. A differenza di materiali rigidi come PLA o ABS, il Nylon può flettersi e deformarsi sotto carico senza rompersi, rendendolo estremamente durevole e resistente agli impatti²⁸. Possiede un basso coefficiente di attrito e un'eccellente resistenza all'abrasione, che lo rendono ideale per la stampa di ingranaggi, cuscinetti e altre parti mobili⁷⁸. Offre anche una buona resistenza chimica a oli, carburanti e solventi, e una resistenza termica superiore a quella dell'ABS⁷⁸. La sfida principale nella stampa del Nylon è la sua estrema igroscopicità: assorbe umidità dall'ambiente molto più rapidamente di altri filamenti. La stampa di Nylon umido è quasi impossibile e porta a una drastica riduzione della resistenza del pezzo, problemi di estrusione, bolle e una finitura superficiale scadente. L'asciugatura del filamento è quindi un passaggio non negoziabile²⁵. Il Nylon è anche soggetto a un notevole warping a causa del suo ritiro durante la cristallizzazione, richiedendo un

letto riscaldato e una buona adesione ⁸¹.

Esistono diverse varianti di Nylon, le più comuni per la FDM sono il PA6 e il PA12. Il PA6 è generalmente più rigido e resistente, ma assorbe umidità più rapidamente. Il PA12 è più flessibile, meno sensibile all'umidità e più facile da stampare, rendendolo spesso una scelta migliore per le stampanti desktop ⁸².

Tabella 4.2: Scheda Dati Unificata - Fiberlogy NYLON PA12

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Poliammide 12	78
Caratteristiche Chiave	Tenace, resistente all'usura, flessibile, resistente chimicamente	78
Applicazioni Comuni	Ingranaggi, cuscinetti, cerniere, parti funzionali durevoli	78
Prezzo di Riferimento (€/kg)	50 - 80 €	78
Proprietà Meccaniche		
Allungamento a Rottura	50%	78
Proprietà Termiche		
Resistenza Termica	Buona, opera in un ampio range di temperature	78
Proprietà Fisiche e Chimiche		
Resistenza UV	Moderata	28
Resistenza Chimica	Eccellente (oli, carburanti, grassi, solventi). Non resistente ad acidi e alcali concentrati.	78
Profilo di Stampa		

Temperatura Ugello	255 - 270 °C	78
Temperatura Letto	90 - 110 °C	78
Velocità di Stampa	35 - 60 mm/s	78
Ventola di Raffreddamento	Spenta	25
Camera Chiusa	Richiesta	78
Adesione al Letto	Colla stick, Magigoo PA, PVA	79
Asciugatura	70 °C per 4 ore (Obbligatoria)	78
Sicurezza e Ambiente		
Emissioni Note	Può emettere caprolattame; ventilazione consigliata.	77
Status Alimentare	Alcuni gradi possono essere sicuri; verificare con il produttore.	28

Analisi e Consigli di Stampa:

Il Nylon è un materiale di livello superiore per parti funzionali che richiedono durabilità e resistenza all'usura. La sua capacità di resistere a deformazioni ripetute lo rende insostituibile per applicazioni come cerniere viventi e ingranaggi.

Per stampare con successo il Nylon, la gestione dell'umidità è la priorità assoluta. Il filamento deve essere asciugato in un essiccatore per diverse ore a una temperatura adeguata (es. 70-80 °C) immediatamente prima della stampa e, idealmente, alimentato alla stampante da una scatola a secco (dry box) ⁷⁸. Per l'adesione al letto, una superficie di vetro o PEI trattata con colla stick a base di PVA o adesivi specifici come Magigoo PA è la soluzione più comune ⁷⁹. Una camera chiusa aiuta a prevenire il warping e a migliorare l'adesione tra gli strati, mantenendo una temperatura ambiente stabile e calda. Come per altri materiali ingegneristici, la ventola di raffreddamento dovrebbe essere spenta per massimizzare la resistenza del pezzo.

Capitolo 5: Termoplastici ad Alte Prestazioni

Questa categoria di materiali rappresenta l'apice della tecnologia FDM, offrendo proprietà che rivaleggiano e talvolta superano quelle dei metalli leggeri. La loro stampa richiede hardware specializzato e competenze avanzate, ma consente la produzione di parti per le applicazioni più esigenti in settori come l'aerospaziale, l'automobilistico e il medicale.

5.1 PEEK (Polietereterchetone)

Il Polietereterchetone (PEEK) è un polimero semi-cristallino ad altissime prestazioni, appartenente alla famiglia dei PAEK (Poliarileterchetoni). È considerato uno dei termoplastici più performanti al mondo.

Profilo del Materiale:

Il PEEK offre una combinazione eccezionale di proprietà. La sua resistenza meccanica è elevatissima, con una resistenza alla trazione che può superare i 90-100 MPa ⁸⁴. È estremamente resistente dal punto di vista termico, con una temperatura di servizio continuo che può arrivare fino a 240-250 °C ³¹. Inoltre, possiede una straordinaria resistenza chimica a quasi tutti i solventi organici e inorganici, oli e fluidi industriali, e una notevole resistenza all'idrolisi, anche in acqua calda e vapore ³¹. È intrinsecamente autoestinguente (classificazione UL94 V-0) e biocompatibile, il che lo rende adatto per impianti medicali ³¹. La stampa 3D del PEEK è estremamente impegnativa. Richiede temperature di estrusione molto elevate, tipicamente tra 370 °C e 440 °C, e una temperatura del letto di stampa superiore a 120 °C ⁸⁴. Una camera di stampa attivamente riscaldata a temperature superiori a 100 °C è assolutamente necessaria per controllare il processo di cristallizzazione e prevenire deformazioni e tensioni interne catastrofiche ⁸⁷. La mancanza di un controllo termico adeguato porta a parti con scarsa cristallizzazione, scolorimento e proprietà meccaniche inferiori ⁸⁷.

Tabella 5.1: Scheda Dati Unificata - PEEK (Valori Compositi da Diverse Fonti)

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Polietereterchetone	⁸⁵

Caratteristiche Chiave	Resistenza termica e chimica eccezionale, alta resistenza meccanica, biocompatibile	31
Applicazioni Comuni	Aerospaziale, automobilistico, medicale (impianti), petrolio e gas	84
Prezzo di Riferimento (€/kg)	> 500 €	33
Proprietà Meccaniche		
Modulo di Trazione	3.8 - 4.1 GPa	ISO 527 ⁸⁴
Resistenza a Trazione	80 - 105 MPa	ISO 527 ³¹
Allungamento a Rottura	25 - 30 %	ISO 527 ³¹
Modulo di Flessione	3.17 - 3.9 GPa	ISO 178 ³¹
Resistenza a Flessione	130 MPa	ISO 178 ³¹
Resistenza all'Impatto Izod (intagliato)	5 - 7 kJ/m ²	ISO 180/A ⁸⁴
Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg)	143 - 152 °C	ISO 11357 ⁸⁷
HDT @ 1.8 MPa	155 - 156 °C	ISO 75 ⁸⁷
Temperatura di Fusione (Tm)	340 - 343 °C	ISO 11357 ⁸⁷
Temperatura di Servizio Continuo	~240 °C	31
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	370 - 440 °C	84
Temperatura Letto	> 120 °C	84
Temperatura Camera	> 100 °C (Necessaria)	87

Velocità di Stampa	15 - 60 mm/s	31
Adesione al Letto	Foglio PEI, Magigoo HT	84
Asciugatura	120 °C per 2-4 ore (Obbligatoria)	84

5.2 PEKK (Polieterchetonchitone)

Il PEKK è un altro membro della famiglia PAEK, strettamente imparentato con il PEEK. Offre un profilo di proprietà simile ma con alcune differenze chiave che ne influenzano la stampabilità e le prestazioni.

Profilo del Materiale:

Il PEKK condivide con il PEEK l'eccezionale resistenza termica, chimica e meccanica. La sua principale differenza risiede nella cinetica di cristallizzazione. Il PEKK ha una velocità di cristallizzazione più lenta, il che lo rende più facile da stampare rispetto al PEEK 32. Questa caratteristica riduce il rischio di warping e di tensioni interne durante il raffreddamento, consentendo potenzialmente la stampa in camere non riscaldate o a temperature inferiori, anche se una camera riscaldata è sempre consigliata per ottenere le migliori proprietà 32. Inoltre, il PEKK ha una temperatura di transizione vetrosa (Tg) più alta rispetto al PEEK (circa 160 °C contro i 143 °C del PEEK), il che si traduce in una migliore stabilità dimensionale e mantenimento delle proprietà meccaniche a temperature elevate 89.

Tabella 5.2: Scheda Dati Unificata - PEKK (Valori Compositi da Diverse Fonti)

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Polieterchetonchitone	32
Caratteristiche Chiave	Più facile da stampare del PEEK, Tg più alta, eccellente resistenza termica e chimica	32
Applicazioni Comuni	Aerospaziale, automobilistico, medicale, stampi per iniezione	90
Prezzo di Riferimento (€/kg)	> 500 €	32

Proprietà Meccaniche		
Modulo di Trazione	2.75 - 3.85 GPa	ISO 527 / ASTM D638 ¹¹
Resistenza a Trazione	90 - 105 MPa	ISO 527 ³²
Allungamento a Rottura	5 - 10 %	ISO 527 ³²
Modulo di Flessione	2.5 - 4.7 GPa	ISO 178 / ASTM D790 ³²
Resistenza a Flessione	95 - 150 MPa	ISO 178 ¹¹
Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (T _g)	160 - 162 °C	DSC ¹¹
HDT @ 0.45 MPa	150 °C	ISO 75 ¹¹
Temperatura di Fusione (T _m)	305 - 335 °C	DSC ¹¹
Temperatura di Servizio Continuo	~255 °C	32
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	340 - 400 °C	32
Temperatura Letto	110 - 160 °C	32
Temperatura Camera	70 - 150 °C (Consigliata)	89
Velocità di Stampa	20 - 50 mm/s	32
Adesione al Letto	Foglio PEI, lastra di carbonio, Magigoo HT	32
Asciugatura	120 °C per 4-8 ore (Obbligatoria)	91

5.3 ULTEM (PEI)

ULTEM è il nome commerciale di una famiglia di Polieterimmidi (PEI), termoplastici amorfi ad alte prestazioni. I gradi più comuni per la stampa 3D sono ULTEM 9085 e ULTEM 1010.

Profilo del Materiale:

L'ULTEM 9085 è rinomato per il suo eccellente rapporto resistenza/peso, la sua elevata resistenza termica e le sue proprietà intrinseche di resistenza alla fiamma, basso sviluppo di fumo e bassa tossicità (FST) ⁹². Queste caratteristiche lo rendono un materiale di elezione per l'industria aerospaziale, dove è certificato per l'uso in interni di aeromobili ⁹⁴. Ha una temperatura di transizione vetrosa (Tg) di circa 186 °C e una buona resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche, inclusi fluidi automobilistici e idrocarburi ⁹⁶. Essendo amorfo, ha una stabilità dimensionale eccezionale con un basso e uniforme coefficiente di espansione termica, che si traduce in parti altamente riproducibili ⁹⁷.

La stampa dell'ULTEM 9085 richiede condizioni simili a quelle del PEEK/PEKK, con temperature di estrusione molto elevate (350-390 °C), un letto riscaldato a 130-160 °C e una camera di stampa riscaldata per garantire la stabilità dimensionale e prevenire il warping ⁹².

Tabella 5.3: Scheda Dati Unificata - ULTEM 9085 (Valori Compositi da Diverse Fonti)

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Polieterimmide (PEI)	⁹²
Caratteristiche Chiave	Certificato FST (aerospaziale), alta resistenza/peso, stabilità dimensionale	⁹³
Applicazioni Comuni	Aerospaziale, automobilistico, prototipi funzionali avanzati	⁹²
Prezzo di Riferimento (€/kg)	250 - 500 €	⁹⁶
Proprietà Meccaniche (Orientamento XY)		
Modulo di Trazione	2150 - 2230 MPa	ASTM D638 / ⁹⁴

Resistenza a Trazione	69 - 86 MPa	ASTM D638 / ⁹⁴
Allungamento a Rottura	~5.8 %	ASTM D638 ⁹⁴
Modulo di Flessione	2300 - 2340 MPa	ASTM D790 / ⁹⁴
Resistenza a Flessione	112 - 116 MPa	ASTM D790 / ⁹⁴
Resistenza all'Impatto Izod (intagliato)	115 - 120 J/m	ASTM D256 / ⁹⁴
Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg)	186 °C	⁹²
HDT @ 1.8 MPa	153 °C	⁹⁶
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	350 - 390 °C	⁹²
Temperatura Letto	130 - 160 °C	⁹²
Temperatura Camera	> 90 °C (Necessaria)	⁹⁵
Velocità di Stampa	20 - 30 mm/s	⁹²
Adesione al Letto	Foglio PEI, nastro Kapton, FR4	⁹²
Asciugatura	120 °C per > 4 ore (Obbligatoria)	⁹⁷

5.4 PPSU (Polifenilsulfone)

Il Polifenilsulfone (PPSU) è un altro termoplastico amorfo ad alte prestazioni che si distingue per la sua eccezionale resistenza all'idrolisi e la sua tenacità.

Profilo del Materiale:

Il PPSU offre una combinazione unica di resistenza al calore, resistenza chimica e tenacità. La sua caratteristica più notevole è la superiore resistenza all'idrolisi, che gli consente di

soportare cicli ripetuti di sterilizzazione a vapore (autoclave) senza una significativa degradazione delle proprietà ⁹⁸. Questo lo rende un materiale eccellente per applicazioni medicali e dentali. Ha una resistenza all'impatto superiore a quella di altri polisulfoni e del PEI, e mantiene le sue proprietà meccaniche a temperature elevate, con una HDT a 1.8 MPa di circa 207 °C e una Tg di 220 °C ⁹⁹. È anche intrinsecamente autoestinguente (UL94 V-0) e resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche, inclusi acidi e basi comuni ⁹⁸. La stampa del PPSU è tra le più impegnative e richiede un hardware di livello industriale. Le temperature di estrusione sono tra le più alte, raggiungendo i 360-410 °C, con temperature del letto di 140-220 °C e temperature della camera che possono arrivare fino a 210 °C ⁹⁸.

Tabella 5.4: Scheda Dati Unificata - PPSU (Valori Compositi da Diverse Fonti)

Proprietà	Valore Tipico	Metodo di Prova / Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Polifenilsulfone	101
Caratteristiche Chiave	Eccellente resistenza all'idrolisi (sterilizzabile), alta tenacità, resistenza chimica	98
Applicazioni Comuni	Medicale (strumenti chirurgici), aerospaziale, automobilistico	98
Prezzo di Riferimento (€/kg)	> 200 €	102
Proprietà Meccaniche		
Modulo di Trazione	2100 - 2340 MPa	ASTM D638 / ISO 527 ⁹⁹
Resistenza a Trazione	55 - 74.5 MPa	ASTM D638 / ISO 527 ¹⁰⁰
Allungamento a Rottura	3 - 7.3 %	ASTM D638 / ISO 527 ¹⁰⁰
Modulo di Flessione	1940 - 2410 MPa	ASTM D790 / ISO 178 ⁹⁹
Resistenza a Flessione	105 - 110 MPa	ASTM D790 / ISO 178 ¹⁰⁰
Resistenza all'Impatto Izod (intagliato)	58.7 - 690 J/m	ASTM D256 ⁹⁸

Proprietà Termiche		
Temperatura di Transizione Vetrosa (Tg)	220 - 230 °C	ASTM E1356 / DMA ⁹⁹
HDT @ 1.8 MPa	189 - 207 °C	ASTM D648 ⁹⁹
Temperatura di Servizio Continuo	~180 °C	98
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	360 - 410 °C	98
Temperatura Letto	120 - 220 °C	98
Temperatura Camera	170 - 210 °C (Necessaria)	100
Velocità di Stampa	15 - 100 mm/s	99
Adesione al Letto	Foglio PEI, vetro	98
Asciugatura	120 °C per 2-4 ore (Obbligatoria)	98

Capitolo 6: Filamenti Compositi

I filamenti compositi sono materiali termoplastici rinforzati con l'aggiunta di fibre corte o particelle per migliorarne specifiche proprietà, più comunemente la rigidità, la resistenza e la stabilità dimensionale. Le fibre più utilizzate sono la fibra di carbonio (CF) e la fibra di vetro (GF).

6.1 Compositi con Fibra di Carbonio (CF)

I filamenti rinforzati con fibra di carbonio (CF) sono tra i materiali compositi più popolari nella stampa 3D FDM. Si ottengono aggiungendo fibre di carbonio tritate a

una matrice polimerica di base, come PLA, PETG, Nylon o ABS.

Profilo del Materiale:

L'aggiunta di fibre di carbonio aumenta drasticamente la rigidità (modulo di flessione e di trazione) e la resistenza meccanica del polimero di base, pur mantenendo un peso ridotto ¹⁵. Le parti stampate con filamenti CF sono eccezionalmente rigide e dimensionalmente stabili, con un ritiro e un warping molto inferiori rispetto al polimero non rinforzato ⁴⁰. Un altro vantaggio è la finitura superficiale: i filamenti CF producono una finitura opaca e testurizzata che nasconde efficacemente le linee di strato, conferendo ai pezzi un aspetto altamente professionale ¹⁵.

Tuttavia, le fibre di carbonio rendono il filamento estremamente abrasivo. La stampa di questi materiali con un ugello di ottone standard ne causerà una rapida usura, compromettendo la qualità di stampa e portando a possibili intasamenti. È obbligatorio utilizzare un ugello resistente all'abrasione, come uno in acciaio temprato o con punta in rubino ¹⁵. Inoltre, l'aggiunta di fibre può rendere il filamento più fragile, richiedendo un percorso del filamento il più dritto possibile per evitare rotture ¹⁰⁸.

Esempi e Dati:

- **Bambu Lab PLA-CF:** Questo materiale mostra come l'aggiunta di CF possa trasformare un polimero standard. Rispetto al PLA Matte, il PLA-CF di Bambu Lab ha una resistenza alla flessione XY superiore del 68% (89 MPa vs 53 MPa) e un modulo di flessione XY superiore del 67% (3950 MPa vs 2360 MPa). Anche la resistenza al calore migliora leggermente, con una HDT di 55 °C ¹⁵.
- **eSUN ePA-CF (Nylon-CF):** Questa combinazione produce un materiale con resistenza e rigidità eccezionali. La scheda tecnica riporta una resistenza a trazione e a flessione di 140 MPa e un modulo di flessione di 4363 MPa, valori che si avvicinano a quelli di alcuni metalli. La HDT a 0.45 MPa è di 155 °C, rendendolo adatto per applicazioni ad alta temperatura ¹⁰⁴.

Tabella 6.1: Scheda Dati Comparativa - Compositi CF

Proprietà	Bambu Lab PLA-CF ¹⁵	eSUN ePA-CF ¹⁰⁴
Polimero di Base	PLA	Nylon (PA6/66) ¹⁰⁶
Resistenza a Trazione	38 MPa	140 MPa
Modulo di Flessione	3950 MPa	4363 MPa
Resistenza a Flessione	89 MPa	140 MPa

Resistenza all'Impatto	23.2 kJ/m ² (XY)	18.67 kJ/m ² (Izod)
HDT @ 0.45 MPa	55 °C	155 °C
Temp. Ugello Consigliata	210 - 240 °C	260 - 300 °C
Temp. Letto Consigliata	35 - 45 °C (con colla)	45 - 60 °C
Ugello Richiesto	Acciaio Temprato (≥0.4 mm)	Acciaio Temprato (≥0.4 mm)

6.2 Compositi con Fibra di Vetro (GF)

I filamenti rinforzati con fibra di vetro (GF) rappresentano un'alternativa ai compositi in fibra di carbonio, offrendo un diverso equilibrio di proprietà.

Profilo del Materiale:

Similmente alla fibra di carbonio, la fibra di vetro aumenta la resistenza, la rigidità e la stabilità dimensionale e termica del polimero di base. Tuttavia, rispetto alla fibra di carbonio, la fibra di vetro offre tipicamente una maggiore resistenza all'impatto e una minore rigidità. Le parti in GF sono meno fragili di quelle in CF. Un altro vantaggio è il costo, che è generalmente inferiore a quello dei compositi in fibra di carbonio. I filamenti GF sono anch'essi abrasivi e richiedono l'uso di ugelli resistenti all'usura. Un aspetto importante, soprattutto per i nylon rinforzati, è l'impatto dell'umidità: le proprietà meccaniche possono diminuire significativamente quando il materiale è umido ("wet status") rispetto a quando è asciutto ("dry status")¹⁹.

Esempi e Dati:

- **Polymaker PolyMide PA6-GF:** Questa scheda tecnica illustra chiaramente l'effetto dell'umidità. Nello stato secco, la resistenza a trazione (XY) è di 81.0 MPa, ma scende a 40.2 MPa nello stato umido. Al contrario, la resistenza all'impatto Charpy aumenta notevolmente nello stato umido (da 10.0 a 28.0 kJ/m²), evidenziando come l'umidità renda il nylon più tenace ma meno rigido¹⁹. La HDT a 0.45 MPa è molto elevata, pari a 191 °C, rendendolo adatto per applicazioni ad alta temperatura¹⁰⁹.
- **Bambu Lab PA6-GF:** Questo materiale è progettato per offrire un'elevata resistenza e durabilità. La scheda tecnica lo confronta direttamente con il PA6-CF, mostrando che il GF ha una rigidità inferiore (Modulo di flessione XY a secco: 3670 MPa per GF vs 5460 MPa per CF) ma una tenacità all'impatto superiore in condizioni umide (55.8 kJ/m² per GF vs 57.2 kJ/m² per CF, un valore molto simile)

¹¹⁰.

Tabella 6.2: Scheda Dati Comparativa - Compositi GF

Proprietà	Polymaker PA6-GF (Dry) ¹⁹	Bambu Lab PA6-GF (Dry) ¹¹⁰
Polimero di Base	Nylon 6	Nylon 6
Resistenza a Trazione	81.0 MPa	75 MPa
Modulo di Flessione	4314 MPa	3670 MPa
Resistenza a Flessione	133.8 MPa	120 MPa
Resistenza all'Impatto	10.0 kJ/m ² (Charpy)	27.2 kJ/m ²
HDT @ 0.45 MPa	191 °C	182 °C
Temp. Ugello Consigliata	280 - 300 °C	260 - 290 °C
Temp. Letto Consigliata	25 - 50 °C	80 - 100 °C (con colla)
Ugello Richiesto	Acciaio Temprato	Acciaio Temprato (≥0.4 mm)

Analisi e Consigli di Stampa:

La scelta tra un composito CF e GF dipende dall'applicazione. Se la massima rigidità e leggerezza sono prioritarie, la fibra di carbonio è la scelta migliore. Se è richiesta una maggiore resistenza all'impatto e un costo inferiore è un fattore, la fibra di vetro è un'ottima alternativa. Per entrambi, l'uso di un ugello temprato è essenziale. Per i compositi a base di nylon, la gestione dell'umidità attraverso un'adeguata asciugatura e conservazione è fondamentale per ottenere le prestazioni meccaniche desiderate ¹⁹. Alcuni produttori, come Polymaker, raccomandano anche un processo di ricottura (annealing) post-stampa per massimizzare le proprietà termiche e meccaniche ¹⁰⁹.

Capitolo 7: Filamenti Speciali ed Estetici

Oltre ai materiali standard e ingegneristici, il mercato FDM offre una vasta gamma di filamenti speciali progettati per scopi specifici, che vanno dalla flessibilità simile alla gomma a finiture estetiche che imitano altri materiali come legno, pietra o metallo.

7.1 Filamenti Flessibili (TPU/TPE)

I filamenti flessibili, noti come elastomeri termoplastici (TPE) o, più specificamente, poliuretani termoplastici (TPU), consentono di stampare parti simili alla gomma che possono piegarsi, allungarsi e comprimersi.

Profilo del Materiale:

La proprietà chiave di questi materiali è la loro durezza, misurata sulla scala Shore. La scala Shore A è utilizzata per i materiali più morbidi, mentre la scala Shore D per quelli più rigidi. Un numero più basso indica una maggiore flessibilità. I filamenti FDM flessibili spaziano tipicamente da un morbidissimo 60A a un semi-rigido 95A 113. Ad esempio, il Filaflex 60A PRO vanta un allungamento del 950% e una durezza Shore di 60A, rendendolo estremamente elastico 114. Il BASF Ultrafuse TPU 95A, con una durezza Shore di 92-95A, è più rigido e quindi più facile da stampare, offrendo un buon equilibrio tra flessibilità e durabilità 115.

La stampa di filamenti flessibili, specialmente quelli più morbidi (sotto 90A), presenta delle sfide. Il materiale tende a piegarsi e a bloccarsi nell'estrusore. Per questo motivo, un estrusore a trazione diretta (direct drive) è fortemente raccomandato rispetto a un sistema Bowden ¹¹³. È inoltre necessario stampare a velocità molto basse (tipicamente 15-40 mm/s) e gestire attentamente le impostazioni di ritrazione per evitare intasamenti ¹¹⁵.

Tabella 7.1: Scheda Dati Comparativa - Filamenti Flessibili

Proprietà	BASF Ultrafuse TPU 95A ¹¹⁵	Soft PLA ¹¹⁸
Durezza Shore	92A	92A
Resistenza a Trazione	44.2 MPa (XY)	17 MPa
Allungamento a Rottura	661 % (XY)	300 %
Applicazioni Comuni	Parti funzionali flessibili, guarnizioni, suole	Pneumatici, giocattoli, parti resistenti agli urti
Temp. Ugello Consigliata	210 - 230 °C	215 - 230 °C
Temp. Letto Consigliata	40 °C	70 - 100 °C
Stampabilità	Moderata (adatta a Bowden)	Facile (adatta a Bowden)

Soft PLA:

Una sottocategoria interessante è il "Soft PLA". Si tratta di una miscela di PLA con additivi ammorbidenti che conferiscono al materiale una flessibilità simile alla gomma, con una durezza Shore tipica di 92A 118. È significativamente più facile da stampare rispetto ai TPU tradizionali e può spesso essere utilizzato anche con estrusori Bowden. Tuttavia, la sua resistenza e durabilità sono generalmente inferiori a quelle di un vero TPU 120.

7.2 Filamenti Compositi Estetici

Questi filamenti sono progettati per imitare l'aspetto e talvolta la sensazione di altri materiali, come legno, pietra o metallo. Sono tipicamente composti da una matrice di PLA in cui sono disperse piccole particelle del materiale da imitare.

- **Filamenti Caricati con Legno (Wood-Filled):**
Questi filamenti contengono polvere di legno fine mescolata con PLA 44. Producono parti con un aspetto, una sensazione e persino un odore simili al legno. La finitura è opaca e nasconde bene le linee di strato. Le parti possono essere carteggiate, tinte e trattate come il vero legno 43. A causa delle particelle di legno, questi filamenti possono essere abrasivi e si consiglia l'uso di un ugello di diametro maggiore (≥ 0.6 mm) e resistente all'usura per prevenire intasamenti 43. Sono più fragili e meno resistenti del PLA puro e più sensibili all'umidità 44.
- **Filamenti Caricati con Pietra/Marmo (Stone/Marble-Filled):**
Simili ai filamenti di legno, questi contengono particelle minerali per creare una finitura che ricorda la pietra, il marmo o il granito 123. Offrono una texture opaca e leggermente ruvida, ideale per modelli architettonici, statue e oggetti decorativi 125. Le proprietà meccaniche sono simili a quelle del PLA standard, ma la presenza di particelle può renderli leggermente più abrasivi.
- **Filamenti Caricati con Metallo (Metal-Filled):**
Questi compositi contengono un'alta percentuale di polvere metallica fine (bronzo, rame, acciaio inossidabile) mescolata con PLA 45. La caratteristica più evidente è il peso: le parti stampate sono significativamente più pesanti del normale, conferendo una sensazione di solidità metallica 128. Dopo la stampa, i pezzi hanno un aspetto opaco, ma possono essere intensamente post-lavorati (carteggiati, lucidati, patinati) per rivelare una vera lucentezza metallica 45. Sono estremamente abrasivi e richiedono ugelli in acciaio temprato di diametro maggiore (≥ 0.6 mm) 46. Le parti sono molto fragili e hanno scarse proprietà meccaniche, rendendole adatte solo per applicazioni estetiche 127. La densità di questi materiali è molto più alta del PLA, ad esempio il Protopasta Stainless Steel PLA ha una densità di circa 2.3 g/cm^3 e il ColorFabb CopperFill di circa 3.9 g/cm^3

7.3 Altri Filamenti Speciali

- **Filamenti Conduttivi:** Questi filamenti, tipicamente a base di PLA o ABS, sono caricati con particelle conduttive (solitamente carbonio) per consentire il passaggio di corrente elettrica ¹³¹. Non sono adatti per sostituire i fili di rame, ma sono ideali per circuiti a bassa tensione, sensori tattili e schermature EMI/RFI ¹³³. La loro resistività volumetrica è un parametro chiave e varia notevolmente a seconda del materiale e dell'orientamento di stampa. Ad esempio, il Protopasta Conductive PLA ha una resistività di 15 ohm-cm nel materiale grezzo, ma sale a 30 ohm-cm lungo gli strati (XY) e a 115 ohm-cm attraverso gli strati (Z) una volta stampato ¹³².
- **Filamenti Elettrostaticamente Dissipativi (ESD):** Progettati per l'industria elettronica, questi filamenti (spesso a base di PETG o ABS con nanotubi di carbonio) prevengono l'accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare componenti elettronici sensibili ¹³⁵. Sono utilizzati per creare maschere, fissaggi e alloggiamenti sicuri per l'elettronica. La loro proprietà chiave è la resistività superficiale, tipicamente nell'intervallo da 10^5 a 10^9 Ohm/sq ¹³⁷.

Capitolo 8: Materiali di Supporto

I materiali di supporto sono fondamentali per la stampa di geometrie complesse con sbalzi o cavità. Sebbene sia possibile utilizzare lo stesso materiale del modello per i supporti (supporti breakaway), i materiali di supporto dedicati, in particolare quelli solubili, offrono una libertà di progettazione senza pari e una finitura superficiale superiore.

8.1 PVA (Alcol Polivinilico)

L'Alcol Polivinilico (PVA) è un polimero biodegradabile la cui caratteristica principale è la sua solubilità in acqua. Questo lo rende un materiale di supporto ideale,

specialmente se abbinato al PLA, con cui condivide temperature di stampa simili.

Profilo del Materiale:

L'uso del PVA consente la creazione di supporti che possono essere rimossi semplicemente immergendo il pezzo in acqua, senza bisogno di utensili e senza lasciare segni sulla superficie del modello 139. Questo è particolarmente vantaggioso per modelli con geometrie interne complesse, cavità o dettagli delicati che sarebbero impossibili da raggiungere con supporti tradizionali 141. Il processo di dissoluzione può richiedere da poche a diverse ore e può essere accelerato utilizzando acqua calda (non superiore a 50 °C se abbinato al PLA per evitare deformazioni) e agitazione 141.

Le sfide principali del PVA sono il costo elevato e la sua estrema igroscopicità. Assorbe umidità dall'aria molto rapidamente, diventando morbido, appiccicoso e praticamente instampabile ¹⁴⁰. È quindi obbligatorio conservarlo in un contenitore ermetico con essiccante e asciugarlo prima dell'uso ¹⁴¹. Durante la stampa, è incline all'oozing e può intasare l'ugello se lasciato inattivo ad alta temperatura ¹⁴⁰.

Tabella 8.1: Scheda Dati Unificata - PVA

Proprietà	Valore Tipico / Raccomandazione	Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Alcol Polivinilico	140
Caratteristiche Chiave	Solubile in acqua, biodegradabile	139
Compatibilità Principale	PLA, Nylon, PETG	139
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	185 - 200 °C	140
Temperatura Letto	45 - 60 °C (Opzionale)	140
Velocità di Stampa	Bassa (es. 30 mm/s)	144
Adesione al Letto	Nastro per mascheratura, PEI	140
Asciugatura	Obbligatoria (es. 45-55 °C per >1 ora)	141
Post-Lavorazione		

Solvente	Acqua (preferibilmente calda e agitata)	141
----------	---	-----

8.2 HIPS (Polistirene ad Alto Impatto)

Il Polistirene ad Alto Impatto (HIPS) è un altro materiale di supporto solubile, ma a differenza del PVA, non si scioglie in acqua. È solubile in un solvente specifico, il d-Limonene.

Profilo del Materiale:

L'HIPS è il partner di supporto ideale per l'ABS. I due materiali hanno temperature di stampa molto simili (ugello a 230-245 °C, letto a 100-115 °C) e aderiscono bene l'uno all'altro durante la stampa ¹⁴⁵. Dopo la stampa, il pezzo viene immerso in un bagno di d-Limonene, un solvente derivato dagli agrumi, che dissolve completamente l'HIPS lasciando intatto l'ABS ¹⁴⁵. Questo permette di ottenere superfici pulite su parti complesse in ABS.

Rispetto al PVA, l'HIPS è meno costoso e molto meno igroscopico, rendendolo più facile da conservare e maneggiare ¹⁴⁶. Tuttavia, il d-Limonene è un solvente chimico che richiede precauzioni di sicurezza (guanti, ventilazione, contenitori di vetro) e uno smaltimento appropriato ¹⁴³. L'HIPS può anche essere usato come materiale di costruzione principale, risultando leggero e con una buona stabilità dimensionale ¹⁴⁵.

Tabella 8.2: Scheda Dati Unificata - HIPS

Proprietà	Valore Tipico / Raccomandazione	Fonte
Informazioni Generali		
Polimero di Base	Polistirene ad Alto Impatto	145
Caratteristiche Chiave	Solubile in d-Limonene, resistente all'impatto	145
Compatibilità Principale	ABS, ASA	143
Profilo di Stampa		
Temperatura Ugello	230 - 245 °C	145

Temperatura Letto	100 - 115 °C	145
Velocità di Stampa	35 - 60 mm/s	148
Camera Chiusa	Consigliata	145
Adesione al Letto	Nastro Kapton, vetro con colla/slurry	145
Post-Lavorazione		
Solvente	d-Limonene	145

8.3 BVOH (Copolimero di Butendiolo e Alcol Vinilico)

Il BVOH è un materiale di supporto idrosolubile più recente che offre alcuni vantaggi rispetto al PVA tradizionale.

Profilo del Materiale:

Come il PVA, il BVOH si dissolve in acqua, ma generalmente lo fa più rapidamente 149. La sua principale attrattiva è la sua più ampia compatibilità. Mentre il PVA è ideale principalmente per il PLA, il BVOH mostra una buona adesione a una gamma più vasta di materiali, tra cui PETG, ABS, ASA e persino alcuni Nylon e TPU 149. Questo lo rende una soluzione di supporto solubile più versatile per stampanti a doppia estrusione. Ha anche una minore tendenza a intasare l'ugello rispetto al PVA 152. Come il PVA, è altamente igroscopico e richiede un'asciugatura e una conservazione attente 150.

Parte III: Analisi Comparativa e Argomenti Avanzati

Dopo aver esaminato i singoli materiali, questa sezione finale fornisce un'analisi comparativa, guide alla selezione e approfondimenti su argomenti avanzati come la post-lavorazione, la sicurezza e l'impatto ambientale, per offrire una visione olistica e strategica del mondo dei filamenti FDM.

Capitolo 9: Guide alla Selezione dei Materiali e Analisi Comparativa

La scelta del materiale giusto è spesso un compromesso. Questo capitolo mira a semplificare questo processo attraverso confronti diretti e raccomandazioni basate su requisiti specifici.

9.1 Confronto Diretto: Resistenza vs. Temperatura vs. Resistenza all'Impatto

Per fornire una visione d'insieme del panorama dei materiali, la seguente tabella riassume le proprietà chiave dei filamenti più comuni. Questo permette un rapido filtraggio basato sui requisiti primari di un'applicazione.

Tabella 9.1: Tabella Comparativa Generale dei Materiali FDM

Materiale	Resistenza a Trazione (XY, MPa)	Modulo di Flessione (XY, GPa)	HDT @ 0.45 MPa (°C)	Resistenza Impatto Izod (kJ/m²)	Difficoltà Stampa (1-5)	Costo Medio (€/kg)
Standard						
Polymaker PLA	46.6 ¹²	3.28 ¹²	~55 ⁵⁰	2.7 (Charpy) ₁₂	1 (Molto Facile)	15-30 ³⁴
Polymaker PETG	50.8 ¹⁷	1.90 ¹⁷	78 ¹⁷	2.6 (Charpy) ₅₆	2 (Facile)	20-35 ³⁴
Polymaker ABS	33.4 ⁶⁵	2.13 ⁶⁵	100 ⁶⁵	18.0 (Charpy) ₆₅	4 (Difficile)	20-30 ³⁴
Polymaker ASA	43.8 ¹⁸	3.21 ¹⁸	103 ¹⁸	10.3 (Charpy) ₁₈	4 (Difficile)	25-45 ³⁶
Ingegneria						

Polymaker PC	62.7 ⁷⁵	~2.0 ²⁴	114 ²⁴	~21 (Charpy) ²⁴	4 (Difficile)	40-70 ⁷⁶
Fiberlogy PA12	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (Difficile)	50-80 ⁷⁸
Compositi						
Bambu Lab PLA-CF	38 ¹⁵	3.95 ¹⁵	55 ¹⁵	23.2 ¹⁵	2 (Facile)	35-50 ¹⁵³
Bambu Lab PA6-GF	75 ¹¹⁰	3.67 ¹¹⁰	182 ¹¹⁰	27.2 ¹¹⁰	5 (Molto Difficile)	~60 ¹¹¹
Alte Prestazioni						
Luvocom PEKK	90 ³²	2.5 ³²	~255 (Servizio) ³²	N/A	5 (Molto Difficile)	>500 ³²

Un'analisi trasversale di questi dati rivela un modello fondamentale nel comportamento dei polimeri: il compromesso tra rigidità e tenacità. I materiali con un modulo di flessione o di trazione molto elevato, come i compositi in fibra di carbonio (es. Bambu PLA-CF con un modulo di flessione di 3950 MPa ¹⁵), sono estremamente rigidi e resistono alla flessione sotto carico. Tuttavia, questa rigidità spesso va a scapito della tenacità; tendono ad essere più fragili e a rompersi sotto un impatto improvviso. Al contrario, materiali come il PETG o i Nylon, pur avendo una rigidità inferiore, mostrano una maggiore capacità di assorbire energia e deformarsi prima della rottura, rendendoli più tenaci. Il PLA standard è l'esempio perfetto di un materiale rigido ma fragile ³, mentre il TPU è l'estremo opposto: incredibilmente tenace ma con una rigidità molto bassa ¹¹⁵. Questa comprensione è cruciale: non esiste un unico materiale "più forte". La selezione deve basarsi su una valutazione sfumata dei requisiti meccanici. Un telaio strutturale richiede alta rigidità per non flettersi, mentre un paraurti o un alloggiamento protettivo richiede alta tenacità per assorbire gli impatti.

9.2 Raccomandazioni Specifiche per Applicazione

Basandosi sulle proprietà analizzate, è possibile formulare raccomandazioni mirate:

- **Uso Esterno:** L'**ASA** è la scelta predefinita grazie alla sua resistenza UV superiore ²³. Per condizioni meno severe o per utenti che cercano una maggiore facilità di stampa, il **PETG** è un'alternativa valida con una moderata resistenza agli agenti atmosferici ²⁰. Il **PLA** è fortemente sconsigliato ³.
- **Maschere, Fissaggi e Utensili di Produzione (Jigs & Fixtures):** I compositi come **PETG-CF**, **PLA-CF** o **PA-CF** sono ideali. La loro elevata rigidità e stabilità dimensionale garantiscono la precisione e la durabilità necessarie per gli utensili di produzione ¹⁵.
- **Prototipi Funzionali:** Il **PETG** offre il miglior equilibrio complessivo tra prestazioni meccaniche, resistenza termica, costo e facilità di stampa, rendendolo perfetto per cicli di progettazione iterativi ²⁶. Il **Tough PLA** è una buona alternativa quando la resistenza al calore non è un fattore critico ⁵².
- **Prototipi Visivi e Modelli Estetici:** Il **PLA** e le sue varianti estetiche (**Silk**, **Wood**, **Marble**) sono la scelta migliore. La facilità di stampa permette di ottenere dettagli fini e le diverse finiture offrono un'ampia libertà creativa ³.

9.3 Analisi Economica: Una Revisione Costo-Prestazioni del Mercato dei Filamenti

Il prezzo di un filamento è un fattore importante, ma non dovrebbe essere l'unico criterio di selezione, specialmente in un contesto professionale. L'analisi dei prezzi di mercato ³⁴ mostra una chiara stratificazione, ma il concetto di "valore" va oltre il semplice costo per chilogrammo.

Un filamento economico che causa frequenti fallimenti di stampa comporta costi nascosti significativi: materiale sprecato, tempo macchina perso e ore di lavoro dell'operatore. Un filamento di marca più costoso, ma affidabile e accompagnato da una scheda tecnica dettagliata (come quelli di Polymaker o Prusa ¹³), può offrire un valore complessivo superiore grazie a tassi di successo più elevati e prestazioni prevedibili. Le discussioni della comunità online riflettono spesso questo sentimento, ponderando il costo dei filamenti di marca rispetto alle alternative più economiche ³⁸.

Pertanto, per le applicazioni professionali, si raccomanda di considerare il costo totale di proprietà, che include il costo del fallimento e il valore del tempo, piuttosto che il solo prezzo di acquisto del filamento.

Capitolo 10: Lavorazione e Gestione Avanzata dei Materiali

Ottenere il massimo dalle prestazioni di un filamento FDM va oltre la semplice stampa. Tecniche di gestione e post-lavorazione adeguate possono migliorare drasticamente le proprietà del pezzo finale.

10.1 La Scienza dell'Asciugatura del Filamento: Perché e Come

Molti polimeri termoplastici sono igroscopici, il che significa che assorbono molecole d'acqua dall'aria circostante. Quando un filamento umido viene riscaldato nell'hot-end, l'acqua evapora violentemente, creando vapore. Questo processo, noto come idrolisi, non solo degrada le catene polimeriche, indebolendo il materiale, ma causa anche una serie di difetti di stampa visibili: bolle sulla superficie, stringing eccessivo, e un suono sibilante o scoppiettante proveniente dall'ugello.

Materiali come **Nylon, PC, PETG e PVA** sono particolarmente sensibili all'umidità⁵⁴. Per questi filamenti, l'asciugatura non è opzionale, ma un passaggio obbligatorio per ottenere stampe di qualità e con le proprietà meccaniche attese. L'asciugatura viene eseguita utilizzando un essiccatore di filamenti dedicato o un forno a convezione, seguendo le raccomandazioni del produttore.

Tabella 10.1: Impostazioni di Asciugatura Raccomandate

Materiale	Temperatura di Asciugatura (°C)	Tempo di Asciugatura (ore)	Fonte
PLA-CF	55 °C	8 ore	15
PETG	65 °C	6 ore	17
ABS	70 °C	6 ore	65

ASA	70 - 80 °C	6 - 8 ore	9
PC	75 °C	6 ore	75
PA6-GF	100 °C	8 ore	19
PA12-CF	100 °C	8 ore	81
PVA	45 - 55 °C	> 1 ora	144

10.2 Post-Lavorazione per le Prestazioni: Gli Effetti della Ricottura (Annealing)

La ricottura è un processo di trattamento termico in cui una parte stampata viene riscaldata a una temperatura compresa tra la sua Tg e la sua Tm per un certo periodo e poi raffreddata lentamente. Questo processo consente alle catene polimeriche di riorganizzarsi in una struttura più ordinata e cristallina, il che può migliorare significativamente le proprietà meccaniche e termiche del pezzo ⁴.

Per il PLA, la ricottura (tipicamente a 80-110 °C per 30-60 minuti) può aumentare la resistenza alla trazione e la resistenza al calore ¹⁵⁵. Tuttavia, questo processo induce anche un ritiro dimensionale, che deve essere tenuto in considerazione durante la fase di progettazione ¹⁵⁵. Uno studio ha mostrato un aumento della resistenza a trazione del PLA fino al 17% dopo ricottura a 80 °C per 30 minuti ⁴. Anche altri materiali, come i compositi di Nylon, beneficiano della ricottura per massimizzare la loro resistenza ¹⁰⁹.

10.3 Post-Lavorazione per l'Estetica: Carteggiatura, Verniciatura e Levigatura a Vapore

Oltre a migliorare le prestazioni, la post-lavorazione è spesso utilizzata per migliorare l'aspetto estetico delle parti stampate.

- **Carteggiatura:** La maggior parte dei materiali può essere carteggiata per rimuovere le linee di strato. Per il PLA, è consigliata la carteggiatura a umido per evitare che l'attrito fonda la superficie ¹⁰.

- **Levigatura a Vapore:** Questa tecnica offre una finitura superficiale eccezionalmente liscia. L'**ABS** e l'**ASA** sono famosi per la loro capacità di essere levigati con vapori di acetone ⁸. È un processo efficace ma pericoloso, che richiede estrema cautela e un'adeguata ventilazione. Materiali alternativi come il PolySmooth di Polymaker possono essere levigati con alcol isopropilico (IPA), un'opzione molto più sicura ⁹.
- **Lucidatura:** I filamenti caricati con metallo possono essere lucidati per ottenere una vera lucentezza metallica. Questo processo di solito comporta una serie di passaggi di carteggiatura a grana sempre più fine, seguiti dalla lucidatura con un panno e un composto per lucidatura per metalli ⁴⁵.

Capitolo 11: Salute, Sicurezza e Impatto Ambientale

La stampa 3D, come ogni processo di produzione, ha implicazioni per la salute, la sicurezza e l'ambiente che devono essere comprese e gestite in modo responsabile.

11.1 Comprendere le Emissioni: Composti Organici Volatili (VOC) e Particelle Ultrafini (UFP)

Il processo di fusione dei filamenti termoplastici rilascia nell'aria particelle e gas. Le due categorie principali di emissioni sono le Particelle Ultrafini (UFP), particelle con un diametro inferiore a 100 nanometri, e i Composti Organici Volatili (VOC), una vasta gamma di sostanze chimiche gassose.

La ricerca ha dimostrato che i tassi di emissione variano notevolmente a seconda del materiale e della temperatura di stampa. I materiali stampati a temperature più elevate, come l'**ABS**, emettono tassi di UFP e VOC significativamente più alti rispetto ai materiali a bassa temperatura come il **PLA** ⁵¹. In particolare, l'ABS e l'ASA sono noti per emettere **stirene**, un VOC classificato come potenziale cancerogeno [S_S

Bibliografia

1. Prusa Prusament Galaxy Black PLA (1kg) - Filament - 3D Printer Gear, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3dprinter gear.com.au/prusa-prusament-galaxy-black-pla-1kg>

2. PETG vs PLA: Differences and Comparison - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wevolver.com/article/petg-vs-pla-how-do-they-compare>
3. PLA | Prusa Knowledge Base, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
4. momento - ANNEALING EFFICACY ON PLA. INSIGHTS ON MECHANICAL, THERMOMECHANICAL AND CRYSTALLINITY CHARACTERS, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<http://www.scielo.org.co/pdf/momen/n62/0121-4470-momen-62-1.pdf>
5. All 3D Printing Filament Types Explained – Properties, Printing ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/1/3d-printer-filament-types-3d-printing-3d-filament/>
6. Printing with ABS: 7 Tips for Perfect Prints - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/printing-with-abs-tips-tricks/>
7. PLA Filament Ultimate Printing Guide - STANDARD PRINT CO., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://standardprintco.com/read/pla-filament-printing-guide-how-to-succeed-printing-pla-and-troubleshooting-common-problems-step-by-step>
8. PolyLite™ ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://polymaker.com/wp-content/tech-docs/PolyLite_ABS_PIS_EN_V1.2.pdf
9. PolyLite™ ASA - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://polymaker.com/wp-content/tech-docs/PolyLite_ASA_PIS_EN_V1.3.pdf
10. Prusament PLA, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://prusament.com/materials/pla/>
11. ThermaX™ PEKK-A Technical Data Sheet | High-Performance 3D Printing Filament, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://support.rev1tech.com/portal/en/kb/articles/thermax-pekk-a>
12. Technical Data Sheet, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://docs.rs-online.com/b4bb/A700000006921793.pdf>
13. Technical datasheet - Prusament ASA by Prusa Polymers Identification, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/ASA_Prusament_TDS_2022_16_EN.pdf
14. TECHNICAL DATA SHEET - Prusament ASA by Prusa Polymers - MetatechTR, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://store.metatechtr.com/Data/EditorFiles/MaterialSafetySheet/ASA_DataSheet_ENG.pdf
15. PLA-CF | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://us.store.bambulab.com/products/pla-cf>
16. Bambu Lab PLA-CF Carbon Fiber Reinforced PLA (1.75mm, 1kg) - 3D Universe, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://shop3duniverse.com/products/bambu-lab-pla-cf-carbon-fiber-reinforced-pla-1-75mm-1kg>
17. PolyLite™ PETG | Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://wiki.polymaker.com/polymaker-products/more-about-our-products/docu>

- [ments/technical-data-sheets/petg-pet/polylite-tm-petg](#)
18. PolyLite™ ASA - Polymaker!, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.polymaker.com/polymaker-products/more-about-our-products/documents/technical-data-sheets/abs-asa/polylite-tm-asa>
 19. PolyMide™ PA6-GF - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://polymaker.com/wp-content/uploads/iana-downloads/PolyMide_PA6_GF_TDS_V5.4.pdf
 20. PETG Filament | 3d printer filament - 3DZONE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dzone.in/petg-filament/>
 21. What are your settings for PLA? : r/Sovol - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.reddit.com/r/Sovol/comments/191gfd6/what_are_your_settings_for_pla/
 22. PolyLite ABS - TME.eu., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.tme.eu/Document/4a1133fb651d792b402f144e06b48a6d/PE01001.pdf>
 23. Polymaker Black ASA Filament | Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.partsbuilt.com/asa-black-1-75mm-polylite/>
 24. Polymaker PolyMax PC Filament | Black Polycarbonate 0.75kg, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.diyelectronics.co.za/store/exotics/5806-polymaker-polymax-pc-filament-black-polycarbonate-075kg-6938936710554.html>
 25. Polymaker PolyMide PA6-GF Nylon Filament | Grey 0.5kg - DIYElectronics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.diyelectronics.co.za/store/exotics/5851-polymaker-polymide-pa6-gf-nylon-filament-grey-05kg-6938936711575.html>
 26. Polymaker PolyLite PETG - White - Ultimate 3D Printing Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://ultimate3dprintingstore.com/products/polymaker-polylite-petg-white>
 27. Effect of Thermal Shock Conditions on the Low-Cycle Fatigue Performance of 3D-Printed Materials, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11243920/>
 28. Which 3D printing material is the strongest? | HP® Official Site, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hp.com/us-en/printers/3d-printers/learning-center/strongest-3d-printing-material.html>
 29. ASA - commodity 3D printing filament - 3DGence, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dgence.com/america/filaments/asa/>
 30. Investigation of the Effect of Exposure to Liquid Chemicals on the Strength Performance of 3D-Printed Parts from Different Filament Types - MDPI, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.mdpi.com/2073-4360/17/12/1637>
 31. Inslogic PEEK Filament, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.inslogic3d.com/products/inslogic-peek-filament>
 32. PEKK Filament | 3D4Makers | Luvocom® 3F 50082 serie, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://www.3d4makers.com/products/luvocom-3f-pekk-50082-filament>
33. 3D printable 6" f/5 compact travel telescope model | Hacker News, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://news.ycombinator.com/item?id=44289276>
 34. Cheap vs Expensive Filaments - Page 2 – General discussion, announcements and releases – Prusa3D Forum, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/cheap-vs-expensive-filaments/paged/2/>
 35. Fillamentum Filament Buyer's Guide - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/filamentum-filament-guide/>
 36. AURAPOL ASA Filament 1.75 mm, 2 kg 3D Printer Filament with Precision 1.75 mm +/- 0.02 mm, Premium 3D Filament Compatible with Most FDM(FFF) 3D Printers and 3D Pens, Black - Amazon.de, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.amazon.de/-/en/AURAPOL-Filament-Precision-Compatible-Printers/dp/B0BLDLT32K>
 37. Nanovia PETG : Functional prototypes, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://nanovia.tech/en/ref/nanovia-petg/>
 38. Question for the group. Why buy Bambu filament over Amazon vendors, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://forum.bambulab.com/t/question-for-the-group-why-buy-bambu-filament-over-amazon-vendors/33642>
 39. What's your go-to filament under \$20 a roll? : r/BambuLab - Reddit, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/BambuLab/comments/1e3xdjk/whats_your_goto_filament_under_20_a_roll/
 40. PLA-CF | Bambu Lab CA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ca.store.bambulab.com/products/pla-cf>
 41. BASF Ultrafuse ABS Filament - Natural White - Ultimate 3D Printing Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ultimate3dprintingstore.com/products/basf-ultrafuse-abs-white>
 42. Prusament PLA Filament - 1.75mm 1kg Spool - Various Colors - Digitmakers.ca, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.digitmakers.ca/collections/special-pla-1-75-mm-1/products/prusament-pla-filament-1-75mm-1kg-spool-various-colors?variant=37226056384674>
 43. ▷ Wood PLA filament; creative projects. - Winkle, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://winkle.shop/en/3d-printer-filament/pla-filament/pla-wood-filament/>
 44. PLA Wood | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://us.store.bambulab.com/products/pla-wood>
 45. Copper HTPLA | Copper Metal-Filled PLA Filament – Protoplant, makers of Protopasta, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://proto-pasta.com/products/copper-metal-composite-htpla>
 46. Stainless Steel PLA | Metal-Filled PLA Filament – Protoplant, makers ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://proto-pasta.com/products/stainless-steel-pla>

47. PLA 3D Printer Filament - 1.75mm - Ooznest Materials | UK, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ooznest.co.uk/product/pla-3d-printer-filament-1-75mm/>
48. Product and company identification Section 2: Hazards identification - Dynamism, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://asset.dynamism.com/media/catalog/product/pdf/PolyLite_PLA_SDS_V4.pdf
49. The Ultimate 3D Printing Filament Guide for Your FDM Project - 3DSPRO, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dspro.com/resources/blog/the-ultimate-3d-printing-filament-guide-for-your-fdm-project>
50. Inslogic Matte PLA Filament 1.75mm, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://store.inslogic3d.com/products/matte-pla-filament>
51. Life Cycle Assessment of 3D Printed Products in a Distributed Manufacturing System, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://ris.utwente.nl/ws/files/189312508/Cerdas_2017_Life_cycle_assessment_of_d_printed_.pdf
52. Material Guide | Craftcloud®, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://craftcloud3d.com/en/material-guide>
53. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with PETG - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/petg/>
54. A Look at PETG 3D Printing and How It Works - Xometry, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.xometry.com/resources/3d-printing/petg-3d-printing-filament/>
55. PETG Filament Review - Pros & Cons - Waterproof 3D Printing - 3DWithUs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dwithus.com/petg-filament-review-waterproof-pros-cons>
56. PolyLite™ PETG - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://polymaker.com/product/polylite-petg/>
57. PolyLite™ PETG - Polymaker US, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://us.polymaker.com/products/polylite-petg>
58. 3D Printing with PETG - NinjaTek, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://ninjatek.com/learn/3d-printing-materials/petg/>
59. Polymaker PolyLite PETG White - 2.85mm (1kg) - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.matterhackers.com/store/l/polymaker-polylite-petg-white-285mm-1kg/sk/MUZ2Q9Z4>
60. PolyLite-PETG Technical Data Sheet | 3D Printing Filament - Rev1 Tech Help Center, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://support.rev1tech.com/portal/en/kb/articles/polylite-petg-technical-data-sheet>
61. BASF Ultrafuse® ABS Filament - cotu s.r.o., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://shop.cotu.eu/en/material/882-basf-ultrafuse-abs-filament.html>
62. The Best ABS Filaments - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://all3dp.com/2/abs-filament-brands-compared/>

63. PolyLite™ ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://polymaker.com/wp-content/uploads/ana-downloads/PolyLite_ABS_TDS_V5.3.pdf
64. PolyLite™ ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://polymaker.com/wp-content/tech-docs/PolyLite_ABS_SDS_AU_EN_V1.pdf
65. Technical Data Sheet - TinyTronics, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.tinytronics.nl/product_files/006806_PolyLite_ABS_TDS_EN_V5.4.pdf
66. PolyLite ABS - Polymaker, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://polymaker.com/wp-content/tech-docs/PolyLite_ABS_SDS_EU_EN_V1.pdf
67. Filament Polymaker PolyLite™ ASA Grey - 3DGence Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://store.3dgence.com/eng-filament-polymaker-polylite-asa-grey.html>
68. PolyLite™ ASA - Polymaker — Hydra Research, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.hydraresearch3d.com/materials/p/x4lgk1ptzedypmo7gu7tx3eoy37bc-t-rsgsqp-hre3d>
69. (PDF) Development of Weather-Resistant 3D Printed Structures by Multi-Material Additive Manufacturing - ResearchGate, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/343066143_Development_of_Weather-Resistant_3D_Printed_Structures_by_Multi-Material_Additive_Manufacturing
70. MATERIAL SAFETY DATA SHEET - Prusament ASA by Prusa Polymers - stratum3d as, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://stratum3d.no/wp-content/uploads/2022/01/safety-data-sheet.pdf>
71. Prusament ASA by Prusa Polymers - Squarespace, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://static1.squarespace.com/static/678686b43d76ce773eec285d/t/67af1fa74fc82b2627179d6f/1739530151636/prusament-asa-safety-data-sheet.pdf>
72. Case study Alveo3D with Prusa Research, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.alveo3d.com/wp-content/uploads/2024/07/Case-study-Alveo3D-with-Prusa-Research-.pdf>
73. Polymaker PC-MAX 1.75 Polycarbonate Filament - Black – Afinia 3D Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://afinia.com/products/polymaker-pc-max-1-75-polycarbonate-filament-black>
74. PolyMax™ PC - Black - 1.75mm | Polymaker - Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.partsbuilt.com/polymax-pc-black-1-75mm-polymaker/>
75. Polymaker PolyLite PC Filament 1.75mm 3kg - 3DZONE, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dzone.in/polymaker-polylite-pc-filament-1-75mm-3kg/>
76. Polymaker PolyMax PC (Polycarbonate) filament 1,75 mm, black, spool 0,75 kg - marwiol, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://marwiol.com/en_GB/p/Polymaker-PolyMax-PC-Polycarbonate-filament-1%2C75-mm%2C-black%2C-spool-0%2C75-kg/518

77. Emissions from 3D Printers as Occupational Environmental Pollutants - Sciendo, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/rtuct-2021-0077>
78. Fiberlogy Nylon PA12 Filament natural 1.75mm 750g kaufen ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.comprise.de/en/fiberlogy-nylon-pa12_13455_13462
79. Fillamentum Nylon PA12 CF15 black/natural - Hotend.eu, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.hotend.eu/p/filamentum-nylon-pa12-cf15-blacknatural>
80. Polymaker PolyMide PA12-CF 2.85mm 500g - Voxel Factory, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.voxelfactory.com/collections/newest-products/products/polymaker-polymide-pa12-cf-2-85mm-500g>
81. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament Black 500g - 3D Material ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dmaterial-shop.de/en/products/polymaker-polymide-pa12-cf-filament-black-500g>
82. PA12 Carbon Fiber Nylon Filament, Low Moisture Sensitivity Enhanced CF Filament for Industrial Engineering Printing, 1kg (2.2lbs) - AliExpress, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.aliexpress.com/item/1005006164321074.html>
83. Polymaker PolyMide PA12-CF Filament - Solid Print3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.solidprint3d.co.uk/shop/consumables/filament/polymide-pa12-cf/>
84. Luvocom® 3F PEEK 9581 NT Filament - 3D4Makers.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/luvocom-3f-peek-9581-filament>
85. PEEK Filament | 3D4Makers | 3D Printing, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/peek-filament>
86. VESTAKEEP® Care M40 3DF - PEEK filament for medical applications with body contact up to 30 days - Evonik Industries, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://medical.evonik.com/en/materials-and-solutions/vestakeep-peek/vestakeep-care-3d-printing>
87. PEEK Filament, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://support.3dgence.com/twoje-pliki/downloader/1352/TDS_PEEK_Filament_1.pdf
88. infinam® peek 9359f, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.infinam.com/en/peek-filaments-for-industrial-3d-printing/attachment/177284?rev=5619a4fd3ef9b094b1d8c1721381cd36>
89. ThermaX™ PEKK-C - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/advanced/1274-thermax-pek-k-c.html>
90. PEKK-A CF filament - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/advanced/900-pek-k-a-cf-filament.html>
91. PEKK-A Filament | 3D4Makers | 3D printing, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/pek-k-a-filament>

92. Fortus Ultem® 9085 Light Gray 92.3ci for 400/450/900/F900+® with Classic or Plus eeprom chip - Argyle Materials, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://argylematerials.com/fortus-ultem-9085-light-gray-92-3ci-for-400-450-900-f900-with-classic-or-plus-eeprom-chip/>
93. ThermaX ULTEM™ 9085 PEI 3D Printing Filament | Slice Engineering, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.sliceengineering.com/products/thermax-pei-filament>
94. ULTEM™ 9085 - Seido Solutions, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://www.seido-solutions.com/sites/seido_systems/files/uploads/media/files/ultem9085_stratasys_fdm_brochure.pdf
95. Ultem (PEI) Filament Buyer's Guide: Take Your Extrusion to the Extreme | All3DP Pro, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/1/ultem-pei-filament-buyers-guide/>
96. INTAMSYS ULTEM™ 9085 Filament - Source Graphics | Leading ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://sourcegraphics.com/product/intamsys-ultem-9085-filament-copy/>
97. 3DXTech ThermaX PEI 9085 Blend 3D Filament - 1.75mm (0.5kg) - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/store/l/3dxtech-thermax-pei-blend-175mm-05kg/sk/MXUMG8UX>
98. PPSU Filament | 3D4Makers | 3D Printing, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3d4makers.com/products/ppsu-filament>
99. Technical data sheet 3D printing filament PPSU Filament - get3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, https://get3d.pl/wp-content/uploads/2021/08/TDS_PPSU_Filament.pdf
100. PPSU Ultrafuse - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/advanced/1925-ppsu-ultrafuse-8718969926096.html>
101. Forward AM Ultrafuse® PPSU: High-performance Railroad 3D Printing Polymer - Zortrax, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://zortrax.com/filaments/forward-am-ultrafuse-ppsu/>
102. Ultrafuse PC/ABS FR 750g - Crea3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.crea3d.com/en/forward-am/918-basf-ultrafuse-pcabs-fr-750-gr.html>
103. PPSF - AdvancedTek, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://advancedtek.com/wp-content/uploads/2016/09/Data-Sheet-PPSF-EN.pdf>
104. eSun ePA-CF 1kg natural - 3dpartnershop.com, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://3dpartnershop.com/product/esun-epa-cf-natural-1kg/>
105. eSUN ePA-CF Nylon Carbon Fiber 3D Filament 1.75Ø, 1kg, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://cubicsky.sa/en/epa-cf-carbon-fiber-nylon-esun-1kg-black/p1770352398>
106. eSUN PA-CF Black, 1.75 mm / 1000 g - 3DJake, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.3djake.com/esun/pa-cf-black>
107. Ultimate Guide to PLA-CF 3D Printing Filament | Bambu Lab US, accesso

- eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://bambulab.com/en-us/filament/pla-cf>
108. PLA-CF - eSun, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.esun3d.com/epla-cf-product/>
109. PolyMide™ PA6-GF Glass Fiber Reinforced Nylon - 1.75mm | Polymaker - Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.partsbuilt.com/polymide-pa6-gf-glass-fiber-reinforced-nylon-1-75mm-polymaker/>
110. PA6-GF | Bambu Lab USA Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us.store.bambulab.com/products/pa6-gf>
111. Bambu PA6-GF Glass Fiber-Reinforced Nylon - HartSmart Products, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://hartsmartproducts.com/products/bambu-pa6-gf-glass-fiber-reinforced-nylon>
112. PolyMide™ PA6-GF - Polymaker US Wholesale, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://us-wholesale.polymaker.com/products/polymide-pa6-gf>
113. 3D Printing Flexible Materials - A short guide - Magigoo, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://magigoo.com/blog/3d-printing-flexible-materials-a-short-guide/>
114. What is 'Shore hardness'? - Recreus, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://recreus.com/en-en/blogs/learn-with-recreus-1/what-is-shore-hardness>
115. Forward AM | ULTRAFUSE® TPU 95A Filament - 750g - Shop3D.ca, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://shop3d.ca/products/basf-ultrafuse-tpu-95a-filament>
116. TPU 95A Ultrafuse - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/flexible-tpe-tpu/1922-9277-tpu-95a-ultrafuse.html>
117. Polymaker PolyFlex TPU-95A Filament - Solid Print3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.solidprint3d.co.uk/shop/consumables/filament/polymaker-polyflex-tpu-95a/>
118. SOFT PLA-Flexible - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/flexible-tpe-tpu/660-soft-pla-flex.html>
119. MatterHackers Beige Soft PLA - 2.85mm (0.25kg), accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.matterhackers.com/store/l/beige-soft-pla-285mm-025kg/sk/M8Z1UCRJ>
120. Comparison Between TPU, TPC, TPA, and Soft PLA - FacFox Docs, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://facfox.com/docs/kb/comparison-between-tpu-tpc-tpa-and-soft-pla>
121. Wood Filled PLA Filament - dddrop 3D printer, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://dddop.com/materials/wood-filled-pla/>
122. PLA Wood Filament - QIDI Tech, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://qidi3d.com/products/pla-wood-filament>
123. High-Speed Marble PLA 3D Printer Filament 1.75mm - Inslogic 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,

- <https://store.inslogic3d.com/products/high-speed-marble-pla-filament>
124. NORTON Marble PLA 1.75mm 3D Filament 1KG - 3d smart, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dsmart-shop.com/product/norton-3d-filament-marble-pla/>
125. Marble PLA - White - 1.75mm | Panchroma - Partsbuilt 3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.partsbuilt.com/marble-pla-white-1-75mm-panchroma/>
126. Marble PLA 3D Printing Filament | Realistic Stone Texture for Stunning 3D Prints, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://numakers.com/products/pla-marble>
127. Ultimate Materials Guide - 3D Printing with Metal Filament - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/metal-filled/>
128. ColorFabb copperFill Metal Filament - 1.75mm (0.75kg ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.matterhackers.com/store/3d-printer-filament/colorfabb-copperfill-metal-filament-1.75mm-075-kg>
129. copperFill – Real Copper-Infused PLA Filament - colorFabb, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://colorfabb.us/copperfill>
130. How to Print with copperFill Filament: A Guide to 3D Printing with Copper-Infused Filament, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://colorfabb.com/de/blog/post/how-to-print-with-copperfill>
131. Conductive material properties for fdm additive manufacturing - SciSpace, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://scispace.com/pdf/conductive-material-properties-for-fdm-additive-nc5iirf6a6.pdf>
132. Conductive PLA Proto-Pasta - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://filament2print.com/en/pla/654-conductive-pla-proto-pasta.html>
133. ABS/CNT – Conductive - - ABC3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://abc3d.ca/product/abs-cnt-electrostatic-discharge-esd-grades-conductive-filaments/>
134. Black Magic 3D Conductive Graphene Composite 1.75 mm - 3D Compare Materials, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3dcompare.com/materials/product/black-magic-3d-conductive-graphene-composite-1-75-mm/>
135. PETG ESD - Flashforge industrial, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://enterprise.flashforge.com/products/petg-esd>
136. 3DXSTAT ESD PETG - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://filament2print.com/en/pet-petg-cpe/1277-3dxstat-esd-petg.html>
137. Raise3D Industrial PETG ESD Technical Data Sheet, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://cdn03.plentymarkets.com/ioseuwg7moqp/propertyItems/4488738/Raise3D_Industrial%20PETG-ESD_TDS_V1.pdf
138. 3DXTech STAT PETG-ESD Filament for Electrostatic 3D Printers 750 g -

- PLAstik3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.plastik3d.com/en/filaments-resins/filaments/3dxtex-stat-petg-esd-filament-for-electrostatic-3d-printers-750-g>
139. What Is PVA Filament? What Is It Used For? - Filamatrix, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://filamatrix.com/blogs/blogs/what-is-pva-filament-what-is-it-used-for>
140. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with PVA - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/pva/>
141. PVA Printing Guide | Bambu Lab Wiki, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://wiki.bambulab.com/en/filament-acc/filament/pva-printing-guide>
142. PVA Filament Print Settings & Material Information, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://3d-drucker-filament.de/en/info/pva-filament-settings-info.html>
143. Why Does PVA/HIPS Filament Magically Dissolve? - LS Tech - LongSheng, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.longshengmfg.com/why-does-pva-hips-filament-magically-dissolve/>
144. All About PVA 3D Printing Filament: Materials, Properties, Definition - Xometry, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.xometry.com/resources/3d-printing/pva-3d-printing-filament/>
145. Ultimate Materials Guide - Tips for 3D Printing with HIPS - Simplify3D, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.simplify3d.com/resources/materials-guide/hips/>
146. 3D Printer Support Filament: The Best Options - All3DP, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://all3dp.com/2/3d-printer-support-filament/>
147. How To Use Dissolvable and Breakaway Support Material - MatterHackers, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.matterhackers.com/news/how-to-use-support-material:-part-2>
148. All About HIPS 3D Printing Filament: Materials, Properties, Definition | Xometry, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.xometry.com/resources/3d-printing/hips-3d-printing-filament/>
149. BVOH Filament for 3D Printers - BCN3D Technologies, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://www.bcn3d.com/product/bvoh-bcn3d-filaments/>
150. BVOH 3D Printing Support Material - Water Soluble Filament | BigRep, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025, <https://bigrep.com/filaments/bvoh/>
151. BVOH Xioneer - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://filament2print.com/en/support-solubles/2041-bvoh-xioneer.html>
152. 3D Printing with BVOH Advanced Water-Soluble Support Material - Wevolver, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.wevolver.com/article/3d-printing-with-bvoh-advanced-water-soluble-support-material>
153. PLA-CF | Bambu Lab EU Store, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://eu.store.bambulab.com/products/pla-cf>
154. PETG CF - The Filament - Filament2Print, accesso eseguito il giorno giugno 21,

- 2025,
<https://filament2print.com/en/pet-petg-cpe/2937-petg-cf-the-filament-5907138401332.html>
155. The effect of annealing on deformation and mechanical strength of tough PLA and its application in 3D printed prosthetic sockets - Emerald Insight, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/rpj-04-2021-0090/full/pdf>
156. Optimisation of PLA Filament Consumption for 3D Printing Using the Annealing Method in Home Environment, accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=/ns_articles/files/ojs30/118/623d82fe3841d.pdf&id=6767
157. Bronze HTPLA | Bronze Metal-Filled PLA filament – Protoplant ..., accesso eseguito il giorno giugno 21, 2025,
<https://proto-pasta.com/products/bronze-metal-composite-htpla>